UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROYECTO DE BIODISEÑO 1

“Sistema de monitorización nocturna de crisis tonicoclónicas”

EVALUACIÓN HITO 2

INTEGRANTES:

- Jean Pierre Roy Cortez Alban
- Abigail Valentina Vasco Panduro
- Naun Aldair Cari Quispe
- César Roberto García Bonilla
- Rodrigo Emiliano Salas Cano

DOCENTES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Alejandra Rosa Arana Chiang
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jhon Edward Esquiagola Aranda
- Jaime Luis Lam
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Carlos Andres Mugruza Vasallo

ÍNDICE

1. Presentación....3
2. Problemática....4
3. Estado del Arte....8
3.1. Artículos académicos....8
3.1.1 Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices... 8
3.1.2 Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Narrative Review of Mechanism, Risks, and Prevention....8
3.1.3 BrainFuseNet: Enhancing Wearable Seizure Detection Through....9
3.2 Patentes....9
3.2.1 A wearable system for real-time detection of epileptic seizures....9
3.2.2 "Seizure detection" (Cerner Innovation Inc., 2018)....10
3.2.3 Systems and methods for seizure prediction and detection....10
3.3 Revistas de catálogos....11
3.3.1 Danny Did Foundation — "Devices & Technology"....11
3.3.2 ADS1299 — Texas Instruments: Low-Noise, 8-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Biopotential Measurements....11
3.3.3 MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health....11
3.3.4 Emfit — "EMFIT MM™"....12
3.4 Página de fabricantes....12
3.4.1.Beacon Biosignals — "Waveband" (antes Dreem 3S)....12
3.4.2 InteraXon — "Muse S Athena"....12
3.4.3 Earable Inc. — "FRENZ Brainband"....13
4. Lista de Exigencias....14
5. Estructuras de funciones óptimas....17
5.1. Black-Box....17
5.2. Secuencia de operaciones....17
5.3. Estructura de funciones....18
6. Diagrama de Gantt....18
7. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario....19
7.1 Identificación de Problemas....19
7.1.1 Crisis tonicoclónicas que pueden pasar inadvertidas....19
7.1.2 Ausencia de supervisión directa durante la noche....19
7.1.3 Vigilancia insuficiente del periodo postictal....19
7.1.4 Diferenciación entre crisis y actividad normal durante el sueño....19
7.1.5 Falsas alarmas y confianza del cuidador....19
7.1.6 Deterioro de la calidad de las señales por movimiento....19
7.1.7 Comodidad y usabilidad durante el sueño....20
7.1.8. Facilidad de operación y estabilidad durante monitorización prolongada....20
7.1.9 Funcionamiento continuo durante toda la sesión nocturna....20
7. 2 Estructura de funciones....20
7.3 Matriz Zwicky....21
7.4 Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto....26

7.4.1 Enfoque de diseño centrado en el usuario....26
7.4.2 Necesidades del usuario principal....26
7.4.3 Necesidades relacionadas con la detección....27
7.4.4 Necesidades del cuidador....28
7.4.5 Comportamiento esperado durante el uso....29
7.5 Cuadro de necesidades....30
8. Conceptos de solución óptima del proyecto....30
8.1 Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)....30
8.2 Optimización de Recursos....32
8.2.2 Reducción de elementos redundantes....32
8.2.3 Optimización del sistema de sensado....32
8.2.4 Optimización de las conexiones....33
8.2.5 Distribución física de los componentes....33
8.2.6 Optimización energética....34
8.2.7 Optimización para prototipado y fabricación....34
8.3 Impacto y Sostenibilidad....35
8.3.1 Impacto en el usuario y su entorno....35
8.3.2 Impacto en la monitorización nocturna....35
8.3.3 Sostenibilidad económica....35
8.3.4 Durabilidad y mantenimiento....36
8.3.5 Síntesis del impacto....36
8.4 Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto....36
8.4.1 Concepto 1 - Antifaz instrumentado....38
8.4.2 Concepto 2 - Vincha Ligera....38
8.4.3 Concepto 3 - Banda deportiva instrumentada....39
9. Entrevista al usuario....39
9.1 Entrevista 1....39
9.2 Entrevista 2....41
10. Referencias....43

1. Presentación

La epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por una predisposición persistente a presentar crisis epilépticas, las cuales pueden manifestarse de distintas formas según las regiones cerebrales involucradas. Entre ellas, las crisis tonicoclónicas presentan especial relevancia debido a la pérdida de conciencia y a sus manifestaciones motoras intensas, caracterizadas por una fase tónica de rigidez muscular seguida de una fase clónica de movimientos repetitivos. Una vez que estas manifestaciones cesan, el paciente atraviesa un período postictal de recuperación, durante el cual pueden persistir disminución de la respuesta, inmovilidad y alteraciones fisiológicas, por lo que el fin de los movimientos convulsivos no implica necesariamente una recuperación inmediata.

La detección y vigilancia de estos eventos adquiere particular importancia cuando las crisis ocurren durante el sueño. En este contexto, tanto el paciente como las personas de su entorno pueden encontrarse dormidos, disminuyendo la posibilidad de que el episodio sea reconocido oportunamente. Evidencia reciente ha mostrado que incluso las crisis tonicoclónicas, pese a sus manifestaciones motoras evidentes, pueden no ser reportadas, y que el sueño se asocia con una mayor probabilidad de que estos eventos pasen inadvertidos [1]. Esto genera una situación de vulnerabilidad, ya que el paciente puede atravesar la crisis y parte de su recuperación sin que un cuidador conozca lo sucedido.

Además, el período posterior a la crisis constituye una etapa clínicamente relevante. Estudios recientes han relacionado determinadas crisis tonicoclónicas con desaturación de oxígeno e inmovilidad postictal prolongada, lo que evidencia que el estado del paciente después de la actividad convulsiva también aporta información importante sobre su recuperación [2]. Por ello, la monitorización de estos eventos no debería limitarse únicamente a identificar la presencia de movimientos convulsivos, sino considerar también lo que ocurre inmediatamente después de la crisis.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar estrategias de monitorización nocturna mínimamente intrusivas, capaces de reconocer patrones compatibles con una crisis tonicoclónica y mantener posteriormente la vigilancia durante el período postictal. El propósito de esta aproximación no es sustituir el tratamiento médico ni diagnosticar de manera autónoma la epilepsia, sino proporcionar información objetiva que facilite el reconocimiento oportuno del evento y permita alertar al cuidador cuando sea necesario verificar el estado del paciente.

2. Problemática

La epilepsia constituye uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel mundial y representa un problema relevante de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y se estima que hasta el 70 % podría permanecer libre de crisis si recibiera un diagnóstico y tratamiento adecuados. A pesar de ello, las personas con epilepsia presentan un riesgo de muerte prematura hasta tres veces mayor que el de la población general, además de estar expuestas a lesiones relacionadas con las crisis, como fracturas, traumatismos, quemaduras y ahogamientos [3].

En el contexto peruano, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) estima que cerca de 500 000 personas viven con epilepsia, con una prevalencia aproximada de 11,9 a 32,1 casos por cada 1000 habitantes. Asimismo, aproximadamente el 70 % logra controlar sus crisis mediante medicamentos anticrisis, mientras que alrededor del 30 % presenta epilepsia farmacorresistente. Aplicando esta proporción a la estimación nacional, aproximadamente 150 000 personas podrían presentar epilepsia farmacorresistente en el Perú [4]. De esta manera, incluso disponiendo de tratamiento farmacológico, permanece una población considerable en la que las crisis continúan ocurriendo.

El tratamiento farmacológico constituye la principal herramienta para controlar las crisis, pero su efectividad también depende de una adecuada adherencia. Una revisión sistemática publicada en 2026, que incluyó 41 estudios cuantitativos, encontró que la mayoría reportaba niveles moderados de adherencia a los medicamentos anticrisis. Entre las barreras asociadas con una menor adherencia se encontraron con mayor frecuencia el olvido de las dosis, la complejidad del tratamiento —especialmente la politerapia— y los efectos adversos. También se identificaron factores psicológicos como depresión, ansiedad, creencias negativas acerca de los medicamentos y estigma, además de factores socioeconómicos como bajos ingresos y elevados costos de la medicación [5]. Este aspecto constituye únicamente un factor contextual que puede dificultar el adecuado control de las crisis; la presente propuesta no pretende solucionar la adherencia terapéutica ni sustituir el tratamiento médico.

Asimismo, es importante comprender que presentar una crisis no equivale necesariamente a tener epilepsia. Existen las denominadas crisis sintomáticas agudas, que ocurren en estrecha relación temporal con una agresión cerebral o sistémica aguda y son distintas de la epilepsia. Una revisión basada en evidencia publicada en 2022 describe entre sus principales contextos etiológicos el accidente cerebrovascular, el traumatismo cerebral y otras alteraciones agudas del sistema nervioso central [6]. Por tanto, las crisis pueden aparecer también como consecuencia de determinadas condiciones médicas agudas, incluso en personas sin un diagnóstico previo de epilepsia.

Esta situación no corresponde únicamente a eventos excepcionales. Un estudio prospectivo publicado en 2024 evaluó a 180 adultos atendidos por una primera crisis en servicios de emergencia de cinco países latinoamericanos y encontró que 102 pacientes, equivalentes al 56,7 %, presentaron una crisis sintomática aguda, mientras que el 43,3 % presentó una crisis no provocada. Entre las crisis sintomáticas agudas, 53,9 % presentó una causa estructural, siendo el accidente cerebrovascular la causa individual más frecuente, con 23,5 %. Además, 19,6 % presentó evidencia de causas metabólicas o tóxicas y 18,6 % causas infecciosas [7].

Estos resultados muestran, dentro de una cohorte latinoamericana, que una proporción considerable de las primeras crisis puede estar asociada con una condición médica aguda.

Sin embargo, esta evidencia no modifica la población principal hacia la cual se orienta el proyecto. Una persona sin antecedentes ni factores de riesgo conocidos no tendría una razón clínica para utilizar rutinariamente un dispositivo de monitorización nocturna. Por ello, la propuesta permanece dirigida principalmente hacia personas con epilepsia y riesgo conocido de presentar crisis tonicoclónicas, particularmente durante el sueño. Las crisis sintomáticas agudas se incorporan únicamente para contextualizar que el fenómeno de las crisis trasciende el diagnóstico de epilepsia, sin pretender que el sistema monitorice indiscriminadamente a la población general.

Dentro de las diferentes manifestaciones de la epilepsia, las crisis tonicoclónicas (TCS) presentan especial relevancia debido a la pérdida de conciencia y a sus manifestaciones motoras intensas. Precisamente por estas características podría suponerse que una crisis de este tipo siempre sería reconocida por el paciente o por las personas que se encuentran cerca. Sin embargo, la evidencia reciente demuestra que esto no necesariamente ocurre.

Un estudio publicado en 2026 en la revista *Epilepsia* analizó a 130 pacientes con epilepsia en quienes se habían registrado objetivamente crisis tonicoclónicas mediante video-EEG ambulatorio. De ellos, 61 pacientes (46,9 %) presentaron al menos una TCS que no fue reportada. Al analizar cada evento individualmente, 340 de 754 crisis capturadas, equivalentes al 45,1 %, no fueron reportadas y fueron identificadas únicamente durante la revisión posterior del registro. Además, 20 de los 130 pacientes (15,4 %) no reportaron ninguna de las crisis tonicoclónicas registradas durante la monitorización [1]. Aunque estos porcentajes pertenecen a una cohorte seleccionada y no deben extrapolarse directamente a toda la población con epilepsia, evidencian que incluso una crisis con manifestaciones motoras importantes puede suceder sin ser reconocida por el paciente o por su entorno.

El mismo estudio encontró, además, que el sueño se asociaba con una mayor probabilidad de que las crisis tonicoclónicas permanecieran sin ser reportadas [1]. Esta observación resulta especialmente relevante para la vigilancia nocturna: cuando el paciente duerme, puede no tener conciencia posterior del episodio y, simultáneamente, las personas de su entorno también pueden estar dormidas. En consecuencia, una crisis clínicamente importante puede producirse sin que exista una persona observándola directamente.

La relación entre el sueño y las crisis también posee implicancias fisiológicas. Una revisión publicada en 2022 sobre sueño, respiración y epilepsia señala que el estado de sueño puede modificar las características de las crisis y de la respiración asociada a ellas, y destaca que la mayoría de los casos de muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) ocurren durante la noche, con frecuencia encontrándose al paciente en posición prona en una cama o cerca de ella [8]. Esto no significa que dormir produzca por sí mismo SUDEP ni que toda crisis nocturna sea más grave, sino que el entorno nocturno introduce una condición adicional de vulnerabilidad: la menor probabilidad de supervisión inmediata.

Esta hipótesis encuentra respaldo en un estudio de 2017 que analizó 165 crisis tonicoclónicas generalizadas en 67 pacientes, comparando aquellas iniciadas durante el sueño con las ocurridas durante la vigilia. Los investigadores no encontraron diferencias significativas en la intensidad de la desaturación de oxígeno ni en la duración de la inmovilidad postictal entre

ambos grupos. Sin embargo, la supresión generalizada postictal del EEG (PGES) fue más frecuente cuando la crisis comenzó durante el sueño, con un odds ratio de 2,76. Los autores señalaron además que, fuera de un entorno hospitalario, las crisis tonicoclónicas que ocurren durante el sueño tienen mayor probabilidad de pasar inadvertidas, planteando que el entorno sin supervisión podría contribuir a la elevada proporción de SUDEP nocturna [9].

El problema tampoco necesariamente termina cuando desaparecen los movimientos convulsivos. Después de una crisis tonicoclónica puede existir un período postictal caracterizado por inmovilidad, disminución de la respuesta y alteraciones fisiológicas, incluyendo cambios respiratorios. Evidencia reciente muestra que determinados patrones observados durante una crisis se relacionan con la severidad de estas alteraciones posteriores.

Un estudio publicado en 2025 analizó 110 crisis tonicoclónicas bilaterales en 52 pacientes. Cuando las crisis presentaban un patrón de enlentecimiento progresivo de las sacudidas durante la fase clónica, la magnitud mediana de la desaturación de oxígeno fue de 18,3 %, frente a 7,8 % en las crisis sin dicho patrón. Asimismo, la duración mediana de la inmovilidad postictal fue de 48,0 segundos frente a 20,5 segundos [2]. Los autores encontraron así una asociación entre este patrón electroclínico, una mayor desaturación y una inmovilidad postictal más prolongada.

Estos hallazgos no significan que todos los pacientes experimentan complicaciones respiratorias graves después de una crisis, ni permiten afirmar que una alteración determinada prediga individualmente un desenlace fatal. Sin embargo, demuestran que la finalización de los movimientos convulsivos no equivale necesariamente a una recuperación fisiológica inmediata. Por ello, limitar un sistema exclusivamente a detectar el movimiento durante la crisis dejaría sin observar un período posterior en el que todavía puede existir información relevante sobre el estado del paciente.

Esta situación adquiere particular importancia al considerar la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP). Una guía elaborada por la American Academy of Neurology (AAN) y la American Epilepsy Society (AES) estima una incidencia de aproximadamente 1,2 casos por cada 1000 adultos con epilepsia por año, cifra que habitualmente se comunica como aproximadamente 1 de cada 1000 adultos por año. La misma guía identifica la presencia de crisis tonicoclónicas generalizadas como el principal factor de riesgo clínico establecido para SUDEP y señala que el riesgo aumenta conforme se incrementa la frecuencia de estas crisis [10].

La SUDEP no debe utilizarse para afirmar que un sistema de monitorización puede prevenir la muerte súbita. La evidencia disponible no permite establecer que la detección automática de una crisis evite este desenlace, y los mecanismos responsables continúan siendo investigados. Sin embargo, su relación con las crisis tonicoclónicas, las alteraciones respiratorias posteriores y el predominio nocturno de muchos casos refuerza una idea central: resulta clínicamente relevante reconocer que una crisis ha ocurrido y conocer qué está sucediendo con el paciente durante su recuperación, particularmente cuando el evento se produce sin supervisión.

De esta manera, se configura una problemática concreta: una persona con epilepsia puede presentar una crisis tonicoclónica mientras duerme, que el evento permanezca inadvertido y que, después de que las convulsiones hayan cesado, continúe atravesando un período de

recuperación sin que su cuidador conozca lo sucedido. Este escenario no es meramente hipotético: en una cohorte ambulatoria reciente, casi la mitad de los pacientes con TCS objetivamente registradas presentó al menos una crisis no reportada [1], mientras que diferentes investigaciones han documentado alteraciones respiratorias, inmovilidad y cambios electroencefalográficos relevantes durante el período inmediatamente posterior a determinadas crisis [2], [8], [9].

Depender exclusivamente de la vigilancia humana tampoco constituye una solución sostenible. El paciente necesita dormir y su cuidador también. Mantener a una persona despierta observando continuamente al paciente durante toda la noche resultaría poco práctico y afectaría la calidad de vida de ambos. El desafío consiste, entonces, en proporcionar vigilancia sin transformar el descanso del paciente en una monitorización hospitalaria permanente.

Por ello, la necesidad identificada no consiste en sustituir el tratamiento farmacológico, solucionar la adherencia terapéutica, diagnosticar epilepsia ni determinar automáticamente la causa de una crisis. Tampoco se pretende monitorizar indiscriminadamente a cualquier persona que potencialmente pudiera experimentar una primera convulsión. El proyecto se orienta principalmente a personas con epilepsia y riesgo conocido de crisis tonicoclónicas durante el sueño, para quienes existe una necesidad razonable de vigilancia nocturna.

La oportunidad de ingeniería consiste en desarrollar una capa adicional de seguridad nocturna mínimamente intrusiva que permita reconocer patrones compatibles con una crisis tonicoclónica y, una vez finalizada la actividad convulsiva, mantener una vigilancia orientada a evaluar indicadores relacionados con la recuperación del paciente. De esta forma, el sistema no respondería únicamente a la pregunta “¿ocurrió una crisis?”, sino también a una cuestión igualmente relevante: “¿qué está ocurriendo con el paciente después de ella?”.

En consecuencia, el problema que se busca abordar no es únicamente la aparición de una crisis tonicoclónica, sino la posibilidad de que esta ocurra durante el sueño, permanezca sin ser reconocida y deje al paciente durante un período postictal sin supervisión oportuna. Esta brecha entre crisis, reconocimiento y asistencia justifica el desarrollo de un sistema de monitorización nocturna que integre detección del evento, vigilancia posterior y alerta al cuidador, sin sustituir el manejo clínico ni atribuir al dispositivo capacidades preventivas que todavía no han sido demostradas.

3. Estado del Arte

3.1. Artículos académicos

3.1.1 Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices

Este artículo aborda la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) desde tres ángulos: factores de riesgo, sistemas de puntuación de riesgo y dispositivos de detección de crisis (SDDs). Identifica como principal factor de riesgo la presencia y frecuencia de crisis tónico-clónicas generalizadas (GTC), señalando que en un estudio poblacional sueco el odds ratio de tener una crisis GTC sin compartir habitación con otra persona llega a 67, lo cual respalda directamente la importancia de la supervisión nocturna como estrategia preventiva. Los autores describen y comparan cuatro sistemas de puntuación de riesgo (SUDEP-7, SUDEP-3, SUDEP-CARE y el score de Kempenhaeghe), de los cuales tres han sido validados, aunque ninguno lo ha sido de forma suficiente para uso en población general con epilepsia. Respecto al mecanismo fisiopatológico, el estudio MORTEMUS mostró que el SUDEP suele ocurrir como un **paro cardiorrespiratorio postictal** tras una crisis, sugiriendo una disfunción central de los núcleos del tronco encefálico que regulan la respiración y el ritmo cardíaco; la hipótesis adenosina-serotonina plantea que el SUDEP se produce cuando la depresión respiratoria postictal mediada por adenosina no es compensada por la serotonina. Finalmente, el artículo evalúa el rol de los dispositivos de detección de crisis en la mejora de la supervisión nocturna [11].

3.1.2 Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Narrative Review of Mechanism, Risks, and Prevention

Esta revisión narrativa ofrece una síntesis del SUDEP, acerca de su epidemiología, mecanismos fisiopatológicos, factores de riesgo, biomarcadores y estrategias de prevención. La incidencia en adultos con epilepsia es de aproximadamente 1.2 por cada 1000 personas-año, siendo mayor en epilepsia farmacorresistente. En cuanto al mecanismo, los autores sostienen que una convulsión tónico-clónica generalizada **desencadena un cambio de origen central en la función cardiorrespiratoria** que conduce a apnea terminal y paro cardíaco, involucrando estructuras límbicas, paralímbicas y del tronco encefálico. Un dato clave, que aproximadamente el **69% del SUDEP ocurre durante el sueño**, y cerca del **73% en posición prona**, lo que refuerza la asfixia posicional como mecanismo contribuyente y respalda directamente la necesidad de sistemas de vigilancia nocturna. Entre los biomarcadores emergentes destacan la depresión postictal del EEG generalizado prolongada, la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y niveles anómalos de orexina. Respecto a la prevención, el artículo menciona explícitamente las alarmas de detección de movimiento durante la noche y los dispositivos vestibles (*wearables*) de detección de crisis como estrategias para activar una intervención temprana [12].

3.1.3 BrainFuseNet: Enhancing Wearable Seizure Detection Through

Este artículo propone BRAINFUSENET, una red neuronal ligera para detección de crisis epilépticas mediante fusión de sensores, combinando EEG (4 canales) con PPG (frecuencia cardíaca) y acelerómetro de muñeca (3 ejes). Ambas modalidades se procesan mediante dos módulos EPIDENET que extraen 16 características cada uno, combinadas en una red totalmente conectada (FCN) para la clasificación final. El enfoque multimodal logra reducir la tasa de falsos positivos frente a métodos basados en una sola señal, incluso en datasets altamente desbalanceados. Los autores evalúan su implementación en GAP9, un microcontrolador ultra bajo consumo (PULP) para Machine Learning en wearables, lo que demostraría la viabilidad de una detección de crisis multimodal (EEG+PPG+movimiento) en dispositivos de borde con recursos energéticos limitados [13].

3.2 Patentes

3.2.1 A wearable system for real-time detection of epileptic seizures

Se trata de un dispositivo wearable en forma de armazón de lentes que integra dos pares de electrodos EEG (posiciones F7-T3 y F8-T4) ocultos en las varillas, en contacto directo con el cráneo del usuario, eliminando la necesidad de los gorros de electrodos tradicionales (que requieren de 23 a 256 electrodos y generan estigma social en los pacientes). La señal EEG captada se procesa mediante un algoritmo jerárquico de dos etapas basado en Random Forest: un clasificador simple, computacionalmente eficiente. Al detectar una crisis, e-Glass envía una alerta inalámbrica en tiempo real a un teléfono móvil para notificar a cuidadores o familiares, funcionando con una batería de 150 mAh que ofrece aproximadamente 1.37 días de autonomía continua [14].

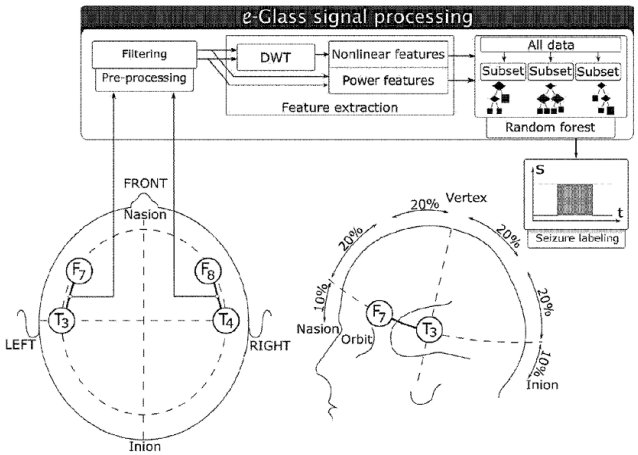


Figura 1. Diagrama de procesamiento de señal del sistema e-Glass [14].

3.2.2 "Seizure detection" (Cerner Innovation Inc., 2018)

Sistema de monitoreo no invasivo basado en cámaras 3D (tipo Kinect) que detecta convulsiones mediante seguimiento esquelético o silueta, identificando movimientos rígidos o repetitivos característicos de fases tónicas/clónicas. Si detecta un patrón sospechoso, notifica primero al paciente (se pide confirmación) y, si no hay respuesta tranquilizadora, alerta a un sistema de monitoreo central y a cuidadores. Ventaja clave: no requiere contacto físico con el paciente, útil para habitaciones/dormitorios [15].

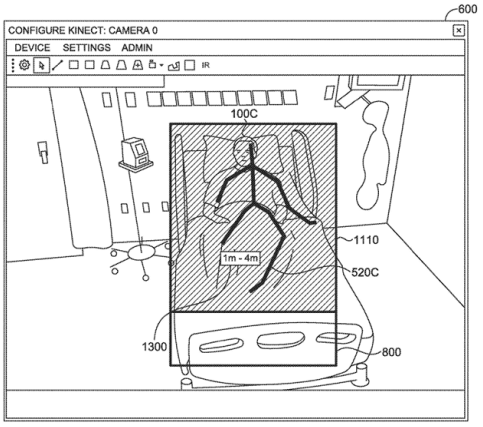


Figura 2. Interfaz de configuración del sistema de detección de convulsiones por cámara 3D (Cerner Innovation Inc.) [15]

3.2.3 Systems and methods for seizure prediction and detection

Sistema basado en EEG multicanal que segmenta la señal en ventanas temporales, extrae características y aplica machine learning (random forest u otros clasificadores) para clasificar cada segmento como convulsión positiva/negativa. Introduce el concepto de *seizure burden* (carga convulsiva): un porcentaje calculado sobre ventana móvil que genera alertas escalonadas (10%, 50%, 90%) para el personal médico. Enfocado en monitoreo clínico/hospitalario [16].

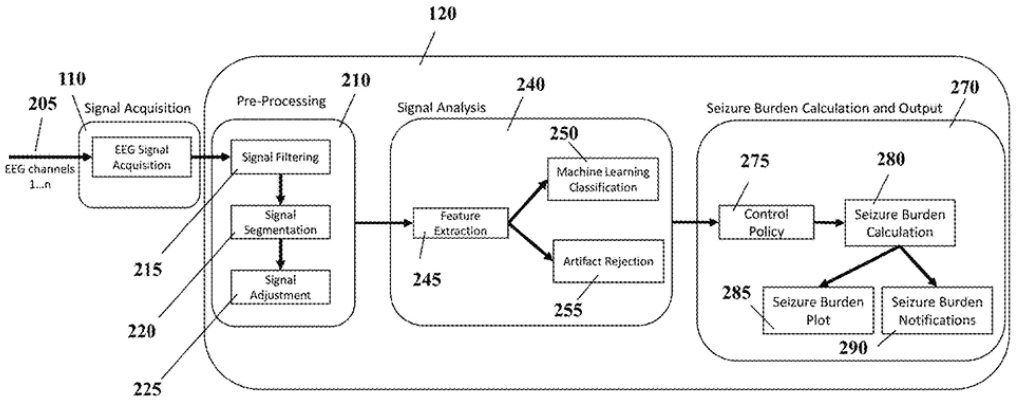


Figura 3. Arquitectura del sistema de detección y cálculo de carga convulsiva ("seizure burden") [16].

3.3 Revistas de catálogos

3.3.1 Danny Did Foundation — "Devices & Technology"

Revista cubierta de tecnologías de seguridad para epilepsia, organizadas por categoría: monitores nocturnos no invasivos (Emfit MM, SAMi, NightWatch+), monitores 24h tipo smartwatch (Empatica EpiMonitor, EpiWatch, BoundaryCare, Inspyre), apps de gestión (Seizure Tracker, CaptureProof), tecnologías implantables (VNS, NeuroPace RNS) y recursos no tecnológicos (almohadas antisuffocación, arneses). Destaca que NightWatch+ está validado clínicamente para crisis nocturnas en niños (4-16 años) y no requiere smartphone ni suscripción. Útil como mapa comparativo del mercado actual [17].

3.3.2 ADS1299 — Texas Instruments: Low-Noise, 8-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Biopotential Measurements

ADC delta-sigma de 24 bits con hasta 8 canales de entrada simultáneos, amplificador de ganancia programable (PGA) integrado, referencia de voltaje interna y oscilador on-chip, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Incluye detección automática de desconexión de electrodo (lead-off), generación de señal de bias del paciente (para reducir ruido de modo común) y frecuencia de muestreo configurable hasta 16 kSPS por canal. Opera con alimentación dual de 2.5V (analógica) y 1.8-3.6V (digital), con consumo típico de 5.25 mW por canal en modo de bajo ruido. Comunicación digital vía interfaz SPI. Diseñado específicamente para aplicaciones de EEG, ECG y otras biopotenciales [18].

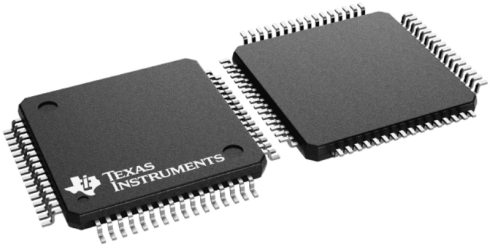


Figura 4. Encapsulado del ADC ADS1299 [18]

3.3.3 MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health

Biosensor integrado de pulsioximetría y frecuencia cardíaca con LEDs rojo/infrarrojo, fotodetector y electrónica de bajo ruido con rechazo de luz ambiental incorporados. Opera con doble alimentación (1.8V lógica / 3.3V-5V LEDs), interfaz I2C, y su diseño reflectivo permite medir SpO2/FC desde superficies distintas a la yema del dedo [19].

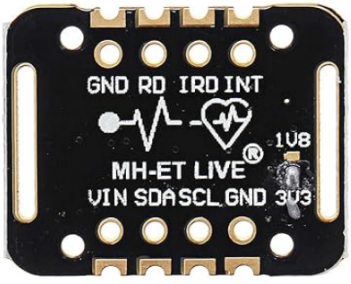


Figura 5. Módulo sensor MAX30102 [19]

3.3.4 Emfit — "EMFIT MM™"

Monitor de movimiento nocturno bajo colchón (sensor ultra delgado sin contacto corporal) que detecta movimientos convulsivos repetitivos durante el sueño y alerta a cuidadores; fabricado en Finlandia, clasificado como dispositivo médico de alarma para epilepsia en Europa y vendido en más de 60 países. [20].

3.4 Página de fabricantes

3.4.1.Beacon Biosignals — "Waveband" (antes Dreem 3S)

Waveband es una vincha EEG con 5 canales (2 sensores frontales en F7/F8, 1 electrodo de tierra en Fp1, y 2 sensores occipitales en O1/O2), complementada con un acelerómetro 3D que mide movimiento, posición de cabeza y traza respiratoria durante el sueño. Con autorización FDA 510(k), su funcionamiento consiste en registrar hasta 24 horas continuas de EEG (con hasta 8 horas de grabación por carga de batería), procesarlo mediante algoritmos de estadificación automática de sueño, y transmitirlo vía Bluetooth a la app "Beacon Pal" para su análisis. Validado en la revista SLEEP como equivalente a la polisomnografía de laboratorio [21].



Figura 6. Vincha EEG Waveband [21]

3.4.2 InteraXon — "Muse S Athena"

Vincha de consumo que combina EEG (siete sensores *SmartSense*) con tecnología fNIRS (espectroscopía de infrarrojo cercano funcional) para medir flujo sanguíneo cerebral y oxigenación de la corteza prefrontal, un sensor PPG para frecuencia cardíaca, y un acelerómetro/giroscopio que detecta postura corporal, respiración y movimientos durante el sueño. Su funcionamiento se basa en procesar estas señales localmente y transmitirlas por Bluetooth a la app Muse, que genera puntuaciones de sueño y activa retroalimentación de audio (estimulación por conducción ósea) en tiempo real según la fase de sueño detectada [22].



Figura 7. Vincha Muse S Athena [22]

3.4.3 Earable Inc. — "FRENZ Brainband"

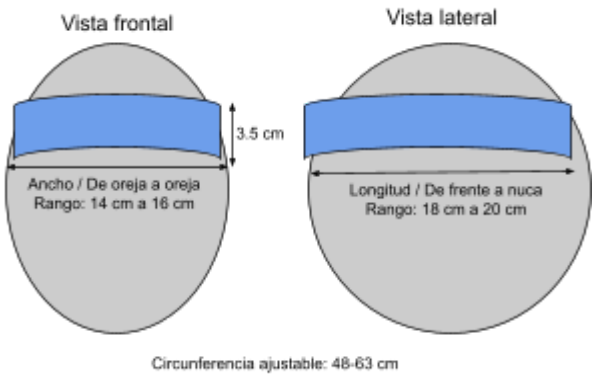
Dispositivo "7-en-1" que integra EEG, SpO2 (saturación de oxígeno), frecuencia cardíaca y sensores de movimiento/posición en una sola vincha de material ultra suave apta para todas las posiciones de sueño. Su funcionamiento combina análisis de datos en tiempo real (etapas de sueño, SpO2, FC) con estimulación acústica de circuito cerrado mediante conducción ósea (sin necesidad de audífonos), entregando sesiones de audio tipo Terapia Cognitivo-Conductual para el insomnio (CBT-i) personalizadas según el estado biométrico y cognitivo del usuario. Validado en un estudio a gran escala de la Universidad de Oxford; se comercializa explícitamente como dispositivo de bienestar, no médico [23].



Figura 8. Vincha FRENZ Brainband [23]

4. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág Edición: Rev
PROYECTO:		Sistema de monitorización nocturna para la detección de crisis tónico-clónicas y vigilancia del periodo postictal	**FECHA:**
FUNCIÓN		Desarrollar un sistema de monitorización nocturna capaz de detectar patrones compatibles con una crisis tónico-clónica, emitir una alerta al cuidador y mantener la vigilancia durante el periodo posterior a la crisis para favorecer una intervención oportuna.	**ELABORADO POR:** Jean Pierre Roy Cortez Alban, Abigail Valentina Vasco Panduro, Naun Aldair Cari Quispe, César Roberto García Bonilla, Rodrigo Emiliano Salas Cano
Fecha(cambios)	**D / E**	**Descripción**	**Responsable**
FUNCIÓN PRINCIPAL			
12/09/2026	**E**	Detectar de manera automática patrones compatibles con una crisis tónico-clónica durante la monitorización nocturna y generar una alerta al cuidador, sin depender de que el paciente reconozca o reporte el evento.	TODOS
FUNCIONES SECUNDARIAS			
12/09/2026	**E**	Continuar la monitorización durante el periodo posterior a la crisis (postictal), vigilando variables relevantes del estado del paciente.	TODOS
12/09/2026	**E**	Emitir una alerta adicional o escalamiento de alerta cuando se identifique una condición postictal que pueda requerir intervención.	TODOS
12/09/2026	**D**	Registrar información básica del evento detectado (hora de inicio y duración aproximada) para su posterior revisión.	TODOS
12/09/2026	**D**	Permitir visualizar posteriormente un resumen de los eventos detectados.	TODOS
12/09/2026	**D**	Registrar y almacenar datos fisiológicos para identificar patrones previos a una posible crisis y estimar su probabilidad de ocurrencia.	TODOS
GEOMETRÍA			
18/09/2026	**E**	Los elementos en contacto con el usuario deben tener dimensiones y forma que se ajusten a las posiciones de sueño habituales sin generar puntos de presión sobre la piel.	RESC
17/09/2026	**E**	El dispositivo debe adoptar la forma de una vincha o banda ajustable, con un rango de circunferencia aproximado de 48 a 63 cm, de manera que se adapte a distintos tamaños de cabeza	AVVP
17/09/2026	**D**	El peso total del dispositivo debe ubicarse en un rango aproximado de 40 a 120 g, en línea con los dispositivos EEG de uso nocturno revisados en el estado del arte.	AVVP

17/09/2026	**E**		RESC
SEÑALES			
Señales de entrada			
17/09/2026	**E**	El sistema debe adquirir una señal de electroencefalografía (EEG) para la detección de patrones compatibles con actividad convulsiva.	NACQ
17/09/2026	**E**	El sistema debe adquirir una señal de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (SpO2/FC) mediante un sensor de pulsioximetría, para la vigilancia del estado fisiológico del paciente durante y después de la crisis.	NACQ / JPRCA
17/09/2026	**E**	El sistema debe adquirir una señal de movimiento corporal para apoyar la diferenciación entre movimientos convulsivos y movimientos normales del sueño.	NACQ
17/09/2026	**E**	El sistema debe recibir una señal de encendido/apagado que permita iniciar o finalizar la sesión de monitorización.	TODOS
Señales de salida			
17/09/2026	**E**	El sistema debe emitir una señal de alerta dirigida al cuidador cuando se identifique un patrón compatible con una crisis.	NACQ / CRGB
18/09/2026	**E**	El sistema debe emitir una señal de alerta escalada, de mayor prioridad y diferenciable de la alerta inicial, cuando se identifique una condición postictal que requiera la atención del cuidador.	NACQ / CRGB
17/09/2026	**E**	El sistema debe emitir una señal de estado de encendido/apagado, perceptible por el usuario o cuidador, que confirme que la monitorización se encuentra activa.	NACQ / CRGB
17/09/2026	**D**	El sistema debe transmitir la señal de alerta por al menos dos canales de notificación distintos y perceptibles (por ejemplo, sonido y notificación visual o push a un dispositivo móvil), de modo que el cuidador pueda identificarla sin necesidad de interpretación adicional.	NACQ / JPRCA
PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE DECISIÓN			
17/09/2026	**E**	El sistema debe comparar continuamente las señales adquiridas contra los umbrales configurados, para clasificar el estado del paciente entre normal, posible crisis y situación que requiere atención.	JPRCA / CRGB
17/09/2026	**E**	El sistema debe producir la misma clasificación de salida ante entradas de señal equivalentes, de manera repetible en pruebas sucesivas realizadas bajo las mismas condiciones.	JPRCA / CRGB
18/09/2026	**E**	El sistema debe permitir el ingreso y ajuste de los valores umbral o criterios de decisión para las señales monitorizadas durante el desarrollo del prototipo, facilitando su configuración y pruebas sin requerir el rediseño del sistema.	JPRCA / CRGB

11/09/2026	**D**	El algoritmo de decisión podrá incorporar variables fisiológicas adicionales a las ya exigidas para refinar específicamente la evaluación del periodo postictal.	JPRCA / CRGB
SEGURIDAD			
17/09/2026	**E**	El sistema debe cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica aplicables a equipos electromédicos de uso doméstico durante todo el periodo de monitorización.	TODOS
17/09/2026	**E**	Los materiales en contacto con la piel del usuario deben cumplir con las normas de biocompatibilidad aplicables a contacto cutáneo prolongado	TODOS
ERGONOMÍA			
17/09/2026	**E**	El dispositivo debe mantenerse correctamente sujeto y en contacto con los puntos de medición ante los cambios de posición espontáneos del usuario durante el sueño, sin desprenderse ni perder la señal.	AVVP
11/09/2026	**D**	El sistema debe funcionar sin requerir que el usuario porte más de un dispositivo o punto de sujeción simultáneo, para no dificultar el descanso.	AVVP
17/09/2026	**E**	El proceso de colocación y retiro del dispositivo debe poder realizarse de forma autónoma por el usuario o el cuidador, sin herramientas adicionales ni asistencia técnica especializada.	AVVP
CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO			
17/09/2026	**E**	El sistema debe minimizar la cantidad de falsas alarmas, entendidas como alertas emitidas sin que exista un evento real confirmado mediante revisión posterior del registro, dado que estas podrían generar preocupación innecesaria y reducir la confianza en el dispositivo.	TODOS
USO Y OPERACIÓN			
11/09/2026	**E**	El sistema debe funcionar de manera autónoma durante toda la sesión de monitorización, sin requerir intervención del usuario.	NACQ
11/09/2026	**E**	El sistema debe contar con una fuente de alimentación suficiente para cubrir el periodo de monitorización previsto (una noche completa de sueño).	NACQ
11/09/2026	**D**	Permitir que el cuidador reciba la alerta a distancia (por ejemplo, mediante transmisión inalámbrica a un teléfono celular), sin necesidad de encontrarse en la misma habitación.	NACQ/JPRCA
17/09/2026	**D**	La autonomía de batería debe aproximarse a la de los dispositivos EEG de referencia del estado del arte (entre 8 y 24 horas de uso continuo por carga, según el dispositivo comparado).	NACQ
COSTOS			
17/09/2026	**E**	El costo de fabricación del prototipo debe ser inferior al de los dispositivos comerciales equivalentes revisados en el estado del arte (headbands EEG de gama media, del orden de USD 300–400), de manera que resulte viable en contextos con recursos limitados.	TODOS

Tabla 1. Lista de exigencias

5. Estructuras de funciones óptimas

5.1. Black-Box

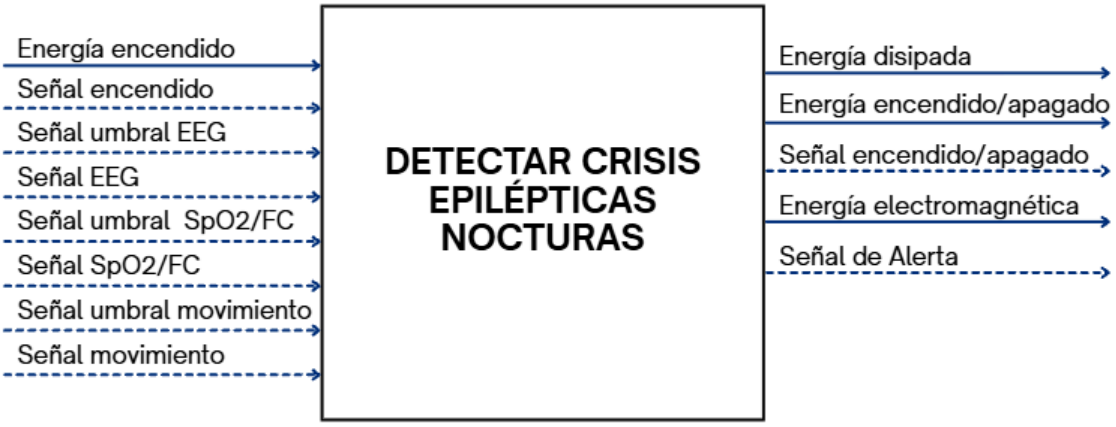


Figura 9. Black box

5.2. Secuencia de operaciones

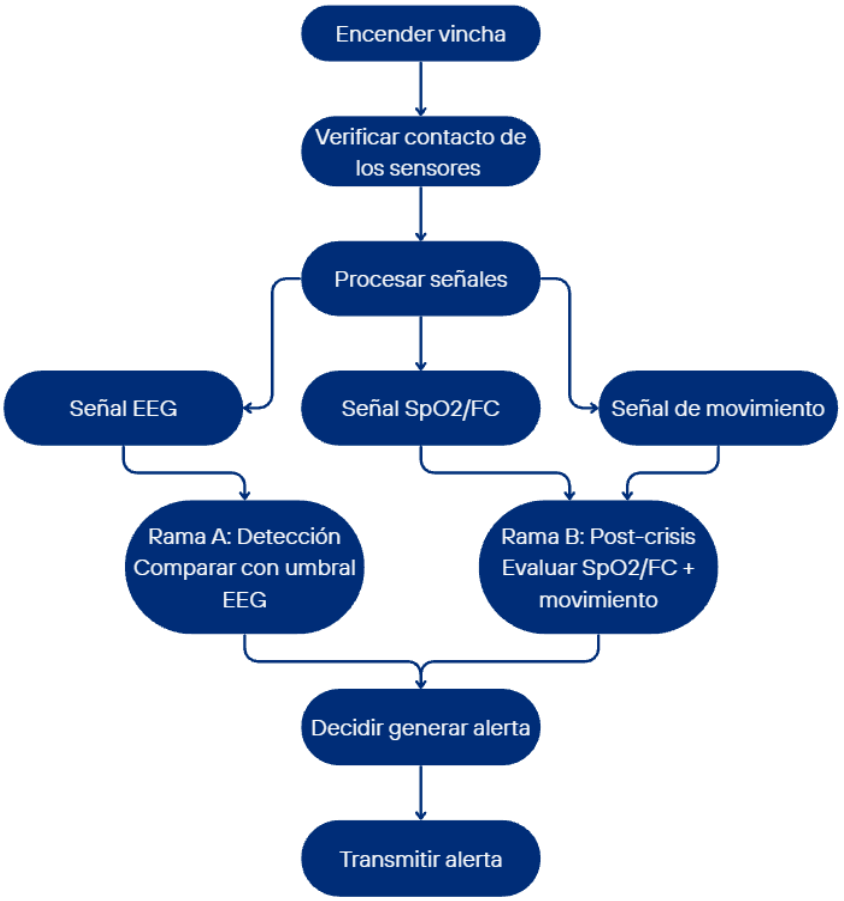


Diagrama 1. Secuencia de operaciones

5.3. Estructura de funciones

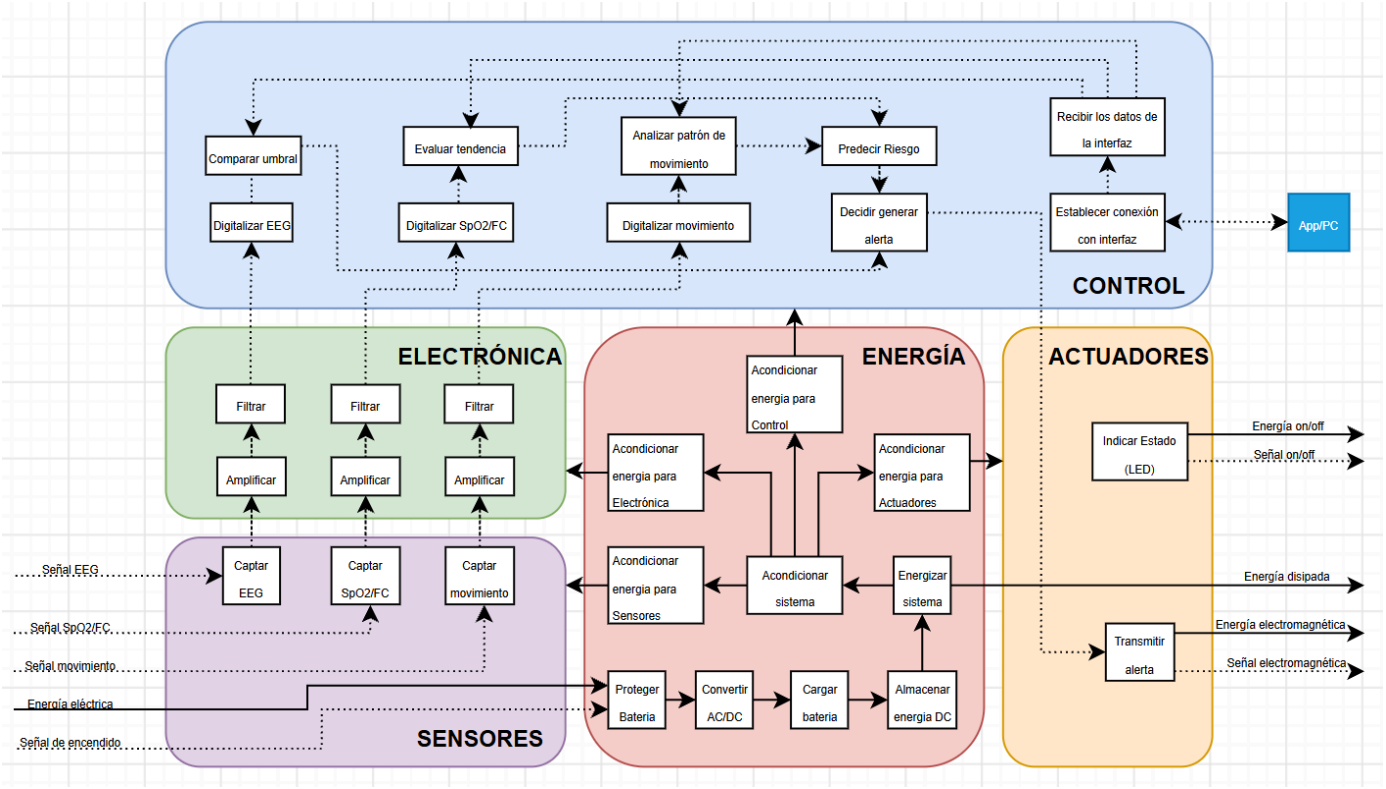


Diagrama 2. Estructura de funciones

6. Diagrama de Gantt

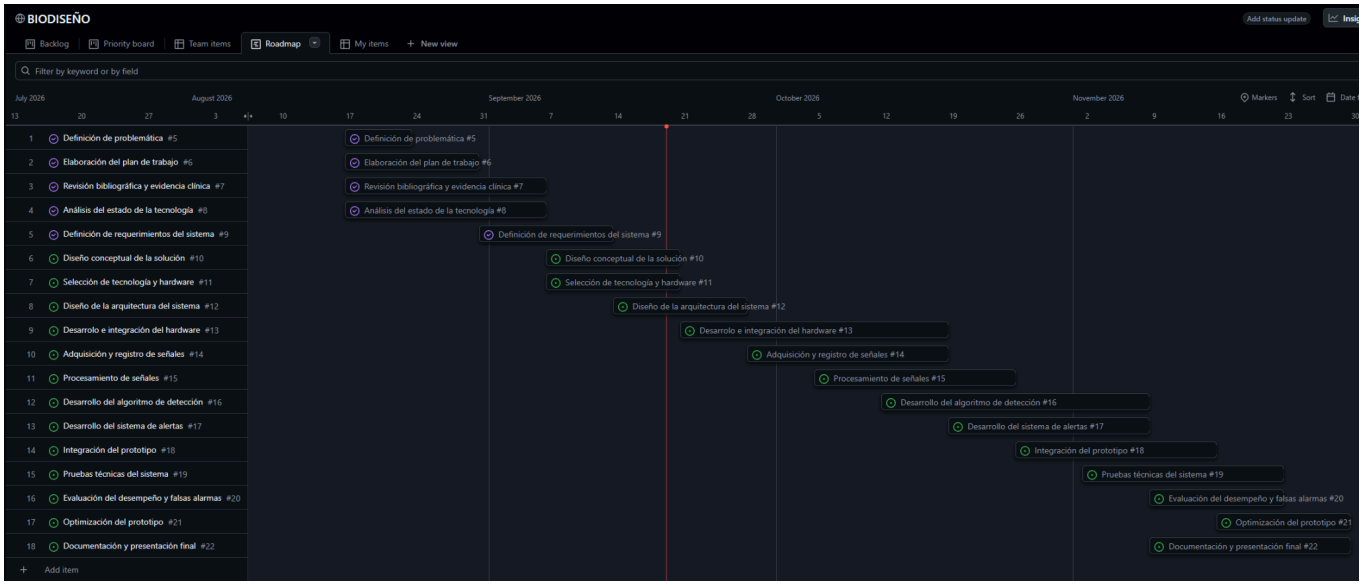


Diagrama 3. Diagrama de Gantt

7. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario

7.1 Identificación de Problemas

7.1.1 Crisis tonicoclónicas que pueden pasar inadvertidas

No todas las crisis tonicoclónicas necesariamente son reconocidas por el paciente o por las personas que se encuentran a su alrededor. En un estudio de 130 pacientes con crisis tonicoclónicas objetivamente registradas mediante video-EEG ambulatorio, el 46,9 % presentó al menos una crisis no reportada y 340 de 754 eventos registrados, equivalentes al 45,1 %, no fueron reconocidos durante la monitorización. Además, el sueño se asoció con una mayor probabilidad de subregistro [24].

7.1.2 Ausencia de supervisión directa durante la noche

La vigilancia permanente por parte de un cuidador no siempre es posible durante el sueño. Varias instituciones clínicas como ILAE e IFCN reconocen la utilidad en los dispositivos automáticos de detección de crisis tonicoclónicas generalizadas y focales a bilaterales tonicoclónicas, particularmente en pacientes seleccionados cuando una detección y alarma pueden facilitar una intervención [25].

7.1.3 Vigilancia insuficiente del periodo postictal

La finalización de los movimientos convulsivos no implica necesariamente que el paciente haya recuperado inmediatamente su estado fisiológico basal. Un estudio de 110 crisis tonicoclónicas bilaterales en 52 pacientes encontró que determinados patrones durante la fase clónica se asociaron con una mayor desaturación de oxígeno y periodos más prolongados de inmovilidad postictal [26].
Resultados previos obtenidos a partir de 181 convulsiones generalizadas en 70 pacientes también mostraron asociaciones entre la inmovilidad postictal, la desaturación de oxígeno y otros indicadores de disfunción respiratoria [27].

7.1.4 Diferenciación entre crisis y actividad normal durante el sueño

Durante el sueño se producen movimientos fisiológicos que podrían confundirse con actividad convulsiva. La dificultad de discriminación se evidencia en estudios de sistemas automáticos [28].

7.1.5 Falsas alarmas y confianza del cuidador

La falsa detección no constituye solamente un problema algorítmico, sino también un problema de interacción con el usuario. En una encuesta de 172 cuidadores de niños con epilepsia, la detección poco fiable y las falsas alarmas fueron identificadas entre las principales barreras relacionadas con los sistemas de monitorización [29].

7.1.6 Deterioro de la calidad de las señales por movimiento

El movimiento constituye simultáneamente una característica potencialmente útil para identificar una crisis y una fuente de interferencia para otras señales fisiológicas. En sistemas fotopletismográficos portátiles, se ha demostrado que los artefactos de movimiento y el ruido

ambiental pueden deteriorar significativamente la calidad de señal y afectar las mediciones fisiológicas derivadas [30].

7.1.7 Comodidad y usabilidad durante el sueño

La monitorización nocturna exige mantener los sensores durante periodos prolongados, por lo que la comodidad y facilidad de uso forman parte del problema de diseño. Una revisión sistemática publicada en 2024 analizó 60 estudios correspondientes a 34 dispositivos EEG wearables y encontró resultados favorables en tolerancia y cumplimiento, pero señala explícitamente que la comodidad y facilidad de uso son factores que deben considerarse al seleccionar y desarrollar dispositivos EEG portátiles para monitorización del sueño [31].

7.1.8. Facilidad de operación y estabilidad durante monitorización prolongada

Un dispositivo domiciliario no contará permanentemente con personal especializado para su instalación, por eso debe ser fácil de utilizar y cómodo de llevar. En una evaluación domiciliaria de una vincha EEG, los participantes utilizaron el dispositivo durante tres noches y obtuvieron, en promedio, más de siete horas de señal interpretable por noche; además, el sistema alcanzó una puntuación media de 69,7 en la System Usability Scale [32].

7.1.9 Funcionamiento continuo durante toda la sesión nocturna

La monitorización nocturna pierde utilidad si el sistema deja de operar antes de finalizar el periodo de sueño. Estudios domiciliarios de dispositivos de detección han requerido monitorización continua a lo largo de noches completas; por ejemplo, la evaluación de NightWatch acumuló 28 173 horas de registro distribuidas en 2310 noches [32].

7. 2 Estructura de funciones

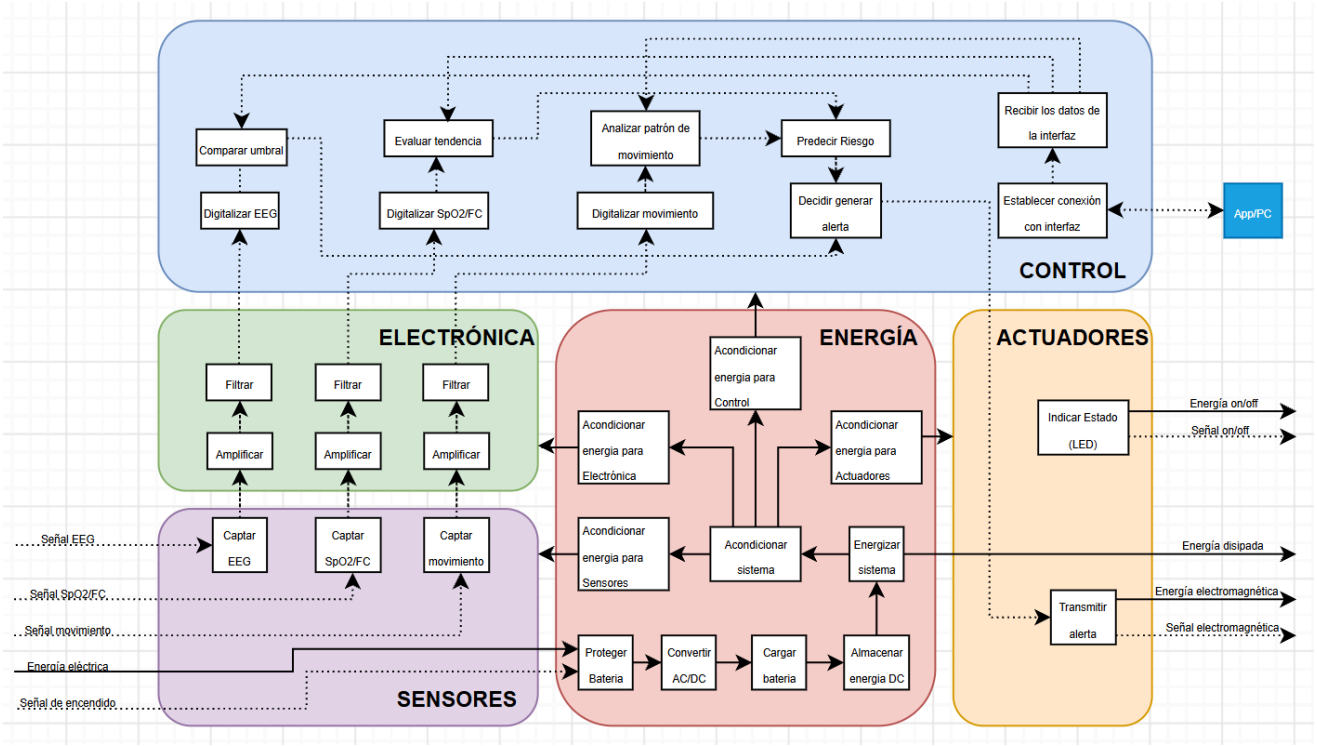
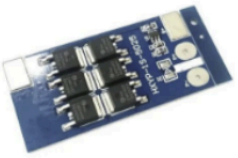
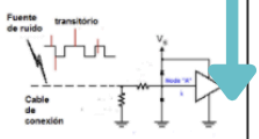
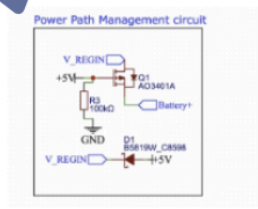
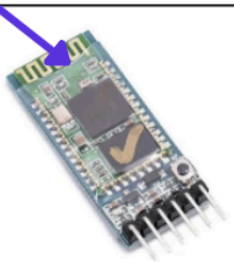
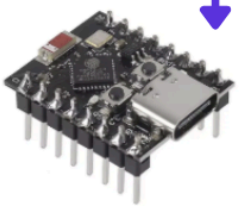
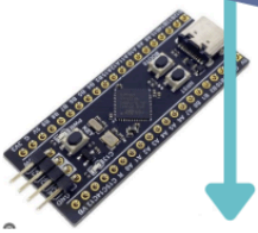
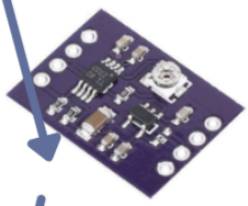
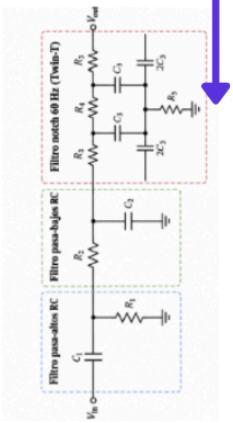
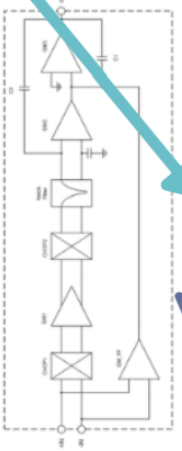
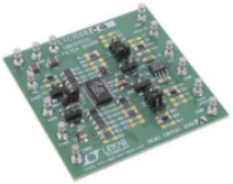
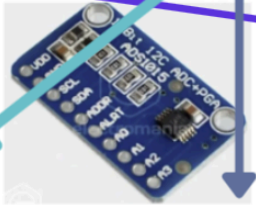
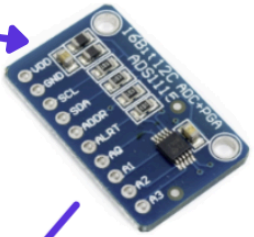


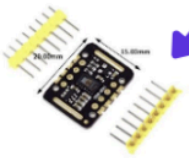
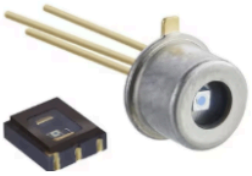
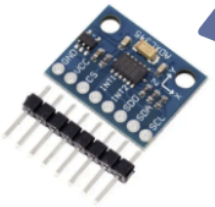
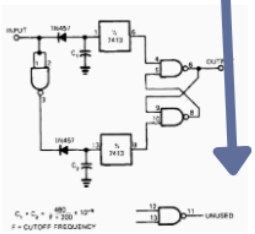
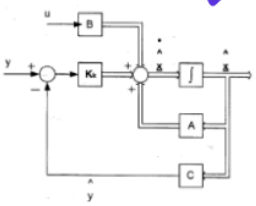
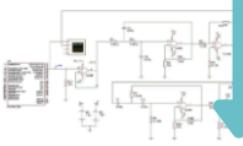
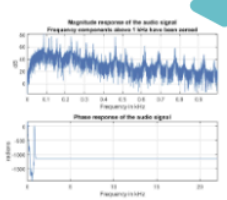
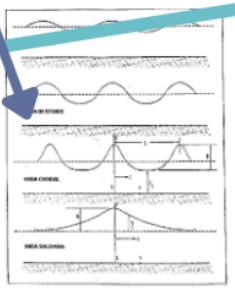
Diagrama 4. Estructura de funciones

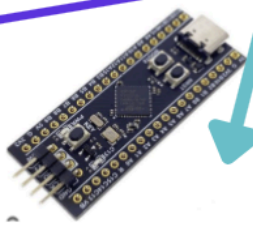
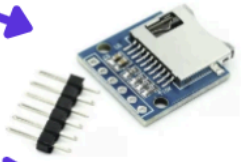
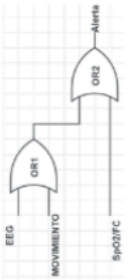
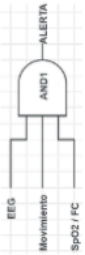
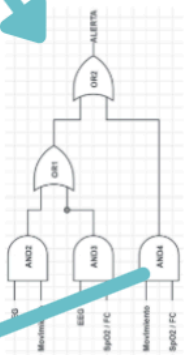
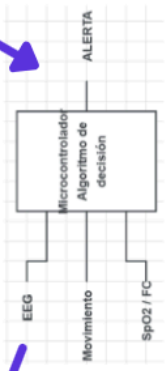
7.3 Matriz Zwicky

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
1	Conversión de Energía (AC/DC)	 Cargador de pared comercial USB + cable	 Fuente conmutada interna HLK-PM01	 Fuente conmutada interna tipo "Open Frame" (5V)	
2	Gestión de Carga de Batería	 Módulo cargador dedicado (TP4056)	 Módulo de gestión integrada de energía (IP5306 / MH-CD42)	 Placa BMS 1S (1 Serie) para Litio	
3	Regulación / Elevación de Voltaje	 Elevador de voltaje Boost a 5V (MT 3608)	 Salida regulada integrada a 5V en módulo UPS		
4	Conmutación Automática (Función UPS)	 Circuito de transistores MOSFET de paso directo	 Sistema de gestión Power-Path integrado	 Módulo UPS integrado de Litio (5V continuo)	

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
5	Almacenar energía	 Batería LiPo 3.7 recargable USB-C +Regulador	  Batería recargable 3.7 V + AMS1117	  Power bank compacto integrado (mayor autonomía)	
6	Encender el sistema	 Interruptor basculante redondo iluminado de 3 pines	 Switch / Interruptor ON/OFF,	 Interruptor de palanca de 3 pines SS12F44VG5 de 5 mm	 Push Button 4 pines MicroSwitch
7	Indicar estado (encendido/apagado)	 Diodo Emisor de Luz Monocromático	 Diodo LED Bicolor de Terminal Común	 Modulo de Motor Vibrador de 5VDC	 Módulo Buzzer Activo
8	Procesar señales y evaluar riesgo de crisis (comparación de cada parámetro)	 ESP32-C3	 STM32F411	 ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1	

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
9	Captar EEG	 Electrodo Ag/AgCl adhesivo – Ambu Neuroline 720	 OpenBCI Gold Cup Electrode	 BioAmp Cable v3	 Open-cEEGrid
10	Procesar señal EEG	 BioAmp EXG Pill	 ADS1299-4 – PGA interno	 INA333	 AD8421
11	Filtrar EEG	 Filtro RC pasivo pasa banda + notch 60 Hz	 Filtro activo con OPA333	 LTC1068-200, filtro configurable	
12	Digitalizar EEG	 ADS1299-4 – ADC interno	 ADS1015	 ADS1115	 ADS131M04 c

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
13	Etapa de Lectura Oximétrica y Pulso	 Pulsioxímetro MAX30102	 Pulsioxímetro MAX30100	  MAX30102	
14	Captar movimiento	 ADXL345 Acelerómetro 3 ejes	 Módulo IMU MPU6050 - Acelerometro	 SparkFun 6DoF IMU Breakout - BMI270	
15	Filtrar movimiento	 Filtro digital pasa-bajos por software Calida digital integrada del	 Filtro de Kalman (fusión de señales)	 Filtro pasa-banda centrado en frecuencia de temblor convulsivo	
16	Analizar patrón de movimiento	 Análisis de frecuencia (FFT) por software	 Comparación de forma de onda contra plantilla (template matching)	 Clasificador embebido tipo TinyML	

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
17	Captar EMG	 Sensor EMG MyoWare	 Analógico EMG por OYMotion	 AD8226 EMG Muscle	 BioAmp EXG Pill
18	Procesar señales y evaluar umbrales fisiológicos	 ESP32-C3	 STM32F411	 ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1	
19	Almacenar datos fuera de línea (Respaldo local cuando no hay conexión)	 Módulo HW-125	 Módulo Lector MicroSD de Adafruit	 Módulo MicroSD Mini	
20	Decidir generar alerta				
21	Transmitir alerta	 SIM7600G-H	 A7670G	 SIM/7080G LTE-M / NB-IoT	

7.4 Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

7.4.1 Enfoque de diseño centrado en el usuario

La selección de las alternativas tecnológicas propuestas en la matriz morfológica no debe realizarse únicamente a partir de las prestaciones técnicas de los componentes. Debido a que el sistema está orientado a la monitorización nocturna de personas con epilepsia y a la generación de alertas dirigidas a un cuidador, resulta necesario considerar las características, necesidades, limitaciones y comportamientos de ambos usuarios dentro del contexto real de utilización.

La norma ISO 9241-210 establece que el diseño centrado en las personas debe desarrollarse a partir de una comprensión explícita de los usuarios, sus tareas y el entorno en el cual interactuarán con el sistema [33]. De manera complementaria, la norma IEC 62366-1 establece un proceso de ingeniería de usabilidad aplicado a dispositivos médicos, considerando especialmente los riesgos derivados del uso correcto y de posibles errores de utilización [34].

Para el sistema propuesto se identifican dos grupos principales de usuarios. El usuario primario corresponde a la persona con epilepsia susceptible de presentar crisis tonicoclónicas durante el sueño, quien utilizaría el dispositivo durante varias horas consecutivas. El usuario secundario corresponde al cuidador o familiar encargado de recibir la alerta y responder ante un posible evento. Esta distinción es relevante debido a que las necesidades de ambos usuarios son diferentes: mientras que el paciente requiere principalmente comodidad, mínima interferencia con el sueño y funcionamiento automático, el cuidador requiere información confiable, oportuna y fácilmente interpretable.

7.4.2 Necesidades del usuario principal

- Monitorización automática y mínima intervención

El comportamiento esperado del usuario durante el funcionamiento del sistema está condicionado por el hecho de que se encontrará dormido durante la mayor parte de la sesión de monitorización. Por esta razón, no puede esperarse que active manualmente la detección cuando comienza una crisis, corrija continuamente la posición de los sensores o interactúe con el sistema durante un evento.

La literatura muestra una elevada aceptación de soluciones de detección automática. Evaluaron las necesidades y preferencias de 221 personas con epilepsia y 171 cuidadores; el 97 % de los pacientes y el 99 % de los cuidadores expresaron interés en sistemas de detección de crisis. Asimismo, una proporción importante manifestó interés en utilizarlos continuamente y contar con alarmas automáticas [35].

Por lo tanto, una necesidad es que la monitorización pueda desarrollarse de manera predominantemente automática, requiriendo una interacción mínima una vez iniciada la sesión.

- Comodidad durante el uso prolongado

La comodidad constituye un aspecto particularmente relevante debido a que el dispositivo pretende utilizarse durante el sueño. Elementos excesivamente rígidos, voluminosos, pesados o que ejerzan una presión localizada podrían afectar la calidad del descanso y disminuir la aceptación del sistema[36].

Una revisión analizó estudios relacionados con las preferencias de usuarios de dispositivos wearables para epilepsia, identificó la usabilidad, comodidad, facilidad de uso y precisión como algunos de los aspectos más relevantes para la aceptación de estos sistemas. Los usuarios mostraron preferencia por dispositivos ligeros, cómodos y discretos para utilización prolongada [37].

Durante la evaluación de las alternativas de la matriz morfológica se deberá considerar no solamente la calidad de señal proporcionada por cada tecnología, sino también la cantidad de elementos que deben permanecer en contacto con el cuerpo, el nivel de presión necesario, la presencia de cables y la posibilidad de mantener una postura natural durante el sueño.

- Facilidad y reproducibilidad de colocación

Un sistema destinado al uso domiciliario no debería depender permanentemente de personal especializado para su instalación. Por ello, la colocación de los sensores debe ser suficientemente sencilla para que el usuario o cuidador pueda repetirla cada noche sin realizar procedimientos complejos.

Esta necesidad afecta especialmente a las alternativas correspondientes a la captación de EEG y EMG. Una tecnología puede proporcionar una señal de elevada calidad, pero resultar poco adecuada para el contexto de uso si requiere una preparación extensa de la piel, ubicación individual de numerosos electrodos o ajustes frecuentes.

La facilidad de uso es uno de los temas más recurrentes encontrados en las investigaciones sobre wearables para epilepsia y tiene una influencia directa sobre la aceptación y continuidad de utilización del dispositivo [37].

7.4.3 Necesidades relacionadas con la detección

- Confiabilidad de la detección

La confiabilidad representa una de las necesidades más importantes tanto para el paciente como para el cuidador. Un dispositivo que no detecte eventos relevantes puede generar una falsa sensación de seguridad, mientras que un sistema que genere constantemente falsas alarmas puede disminuir progresivamente la confianza del usuario.

En un estudio los participantes señalaron los falsos negativos entre sus principales preocupaciones y atribuyeron valor adicional a los sistemas de detección multimodal [35]. Otro estuidio señala que la precisión, particularmente la reducción de falsos positivos y falsos negativos, constituye una prioridad para los usuarios de dispositivos de detección de crisis [37].

Esto resulta especialmente relevante, ya que durante el sueño pueden producirse movimientos normales, cambios de postura y variaciones fisiológicas que no corresponden a una crisis. Por lo tanto, las alternativas seleccionadas deberán proporcionar información suficientemente robusta para favorecer la diferenciación entre actividad fisiológica normal y patrones compatibles con una crisis tonicoclónica.

- Uso de información multimodal

Las crisis tonicoclónicas producen manifestaciones en diferentes sistemas fisiológicos. Debido a ello, depender exclusivamente de una única señal puede limitar la capacidad de discriminación del sistema. La utilización combinada de información cerebral, muscular, motora y cardiorrespiratoria permitiría disponer de diferentes fuentes de evidencia sobre un mismo evento.

Los participantes de un estudio atribuyeron valor adicional a la detección multimodal [35]. Asimismo, la guía conjunta de la International League Against Epilepsy (ILAE) y la International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) reconoce evidencia de alto nivel para la detección automatizada de crisis tonicoclónicas generalizadas y focales a bilaterales mediante dispositivos wearables, recomendando su utilización como herramienta complementaria en pacientes seleccionados cuando una detección precisa resulte clínicamente relevante [38].

Esta necesidad justifica la evaluación de alternativas capaces de trabajar de forma conjunta con diferentes tipos de información fisiológica y de movimiento. No obstante, incorporar un mayor número de señales también puede aumentar la cantidad de sensores, consumo, procesamiento y elementos en contacto con el usuario. Por ello, debe buscarse un equilibrio entre cantidad de información obtenida y simplicidad del sistema.

7.4.4 Necesidades del cuidador

- Generación de alertas oportunas y confiables

El cuidador constituye el destinatario principal de las alertas generadas por el sistema. Debido a que durante la noche puede encontrarse dormido o en otra habitación, no debe asumirse una supervisión directa permanente del paciente.

La investigación sobre necesidades de cuidadores de personas con epilepsia mostró que la confianza en el sistema constituye un aspecto central para la aceptación de dispositivos nocturnos de detección. Los autores identificaron como aspectos relevantes la posibilidad de ajustar la configuración del dispositivo y observaron diferencias entre cuidadores profesionales e informales respecto al tipo de eventos ante los cuales deseaban recibir alertas [13].

Por ello, la solución seleccionada debe permitir que la alerta llegue de forma suficientemente rápida, comprensible y confiable, evitando simultáneamente una cantidad excesiva de activaciones innecesarias.

- Posibilidad de personalización

No todos los usuarios ni cuidadores necesariamente requieren el mismo comportamiento del sistema. Pueden existir diferencias en la frecuencia de las crisis, características fisiológicas basales, tolerancia a falsas alarmas y condiciones en las que el cuidador desea ser notificado.

Van Westrhenen encontró que la posibilidad de ajustar parámetros y configuraciones era uno de los elementos que contribuían a generar confianza en los dispositivos de detección nocturna [13]. En consecuencia, resulta conveniente que las soluciones de procesamiento y decisión consideradas permitan cierto grado de configurabilidad, por ejemplo, en umbrales, combinación de variables o condiciones para generar una alerta.

Esta característica favorece las alternativas programables frente a arquitecturas completamente rígidas cuando se analiza la función de procesamiento y decisión.

- Registro de información del evento

Además de recibir una alerta, disponer posteriormente de información objetiva sobre el evento puede facilitar la revisión de lo ocurrido. Los cuidadores participantes en el estudio de Van Westrhenen et al. valoraron la posibilidad de acceder a parámetros registrados durante la noche [13].

Por ello, el almacenamiento local o remoto de información constituye una función relevante para el sistema. La solución seleccionada debería permitir conservar, al menos, información temporal asociada al posible evento y las variables utilizadas para su detección, de manera que posteriormente pueda evaluarse el desempeño del sistema.

7.4.5 Comportamiento esperado durante el uso

A partir de las necesidades identificadas, puede establecerse un comportamiento general esperado para cada usuario.

Durante la noche, el usuario principal realizará su rutina habitual de sueño y podrá cambiar de posición, girar la cabeza, realizar movimientos de extremidades y presentar actividad muscular normal. Estas acciones forman parte del uso esperado y no deberían requerir correcciones continuas del dispositivo ni provocar automáticamente una alarma. En caso de presentarse un evento compatible con una crisis tonicoclónica, el sistema deberá adquirir y procesar las señales sin depender de una acción voluntaria del usuario.

Por su parte, el cuidador no realizará una vigilancia directa continua. Su interacción principal con el sistema ocurrirá cuando reciba una alerta. En ese momento, la información debe permitirle identificar rápidamente que se ha detectado una condición que requiere su atención. Este comportamiento esperado concuerda con la finalidad de los dispositivos automáticos de detección descrita en la guía ILAE/IFCN, que considera especialmente relevante su utilización cuando una alarma pueda facilitar una intervención [15].

7.5 Cuadro de necesidades

Necesidad identificada	Criterio para evaluar las alternativas
Detectar eventos automáticamente	Capacidad de funcionamiento autónomo
Evitar eventos no detectados	Confiabilidad de la información adquirida
Evitar alarmas innecesarias	Capacidad para reducir falsas alarmas
Dormir con el sistema colocado	Comodidad y baja intrusión
Uso domiciliario repetitivo	Facilidad y reproducibilidad de colocación
Movimientos normales durante el sueño	Robustez frente a movimiento y artefactos
Monitorización prolongada	Compatibilidad con funcionamiento continuo
Uso de múltiples variables	Capacidad de integración y sincronización
Diferentes características entre usuarios	Configurabilidad
Cuidador sin supervisión permanente	Comunicación remota y oportuna
Revisión posterior del evento	Capacidad de almacenamiento y registro
Uso cercano y prolongado al cuerpo	Seguridad durante el uso

Tabla 3. Cuadro de necesidades

8. Conceptos de solución óptima del proyecto

8.1 Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

A partir de las propuestas conceptuales desarrolladas se realizó una evaluación comparativa mediante una matriz tipo Pugh. Se consideraron tres posibles configuraciones físicas para el dispositivo:

Solución 1: Antifaz instrumentado.
Solución 2: Vincha ligera instrumentada.
Solución 3: Banda deportiva instrumentada.

La evaluación considera aspectos técnicos, económicos y relacionados con el uso nocturno. La comodidad, facilidad de uso y estabilidad durante una monitorización prolongada constituyen factores relevantes en dispositivos wearables destinados a personas con epilepsia [36], [37].

Criterios técnicos y económicos	**Solución 1**	**Solución 2**	**Solución 3**	**Solución ideal**
Función	**2**	**2**	**3**	**4**

Seguridad	**2**	**3**	**3**	**4**
Facilidad de uso	**3**	**2**	**3**	**4**
Comodidad	**2**	**3**	**2**	**4**
Baja complejidad	**2**	**3**	**2**	**4**
Tamaño reducido	**2**	**3**	**2**	**4**
Bajo consumo energético	**2**	**2**	**2**	**4**
Confiabilidad	**2**	**2**	**3**	**4**
Fácil adquisición de componentes	**2**	**2**	**2**	**4**
Facilidad de montaje	**1**	**1**	**2**	**4**
Facilidad de mantenimiento	**2**	**2**	**2**	**4**
Bajo costo de la tecnología	**2**	**2**	**2**	**4**
Total	**24**	**27**	**28**	**48**

Tabla 4. Matriz PUGH

Escala de evaluación:
0 = No satisface
1 = Aceptable a las justas
2 = Suficiente
3 = Bien
4 = Muy bien, valor reservado para la solución ideal

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz Pugh, la Solución 3, correspondiente a la banda deportiva instrumentada, obtuvo la mayor puntuación con 28 puntos, seguida de la vincha ligera con 27 puntos y el antifaz con 24 puntos. La diferencia reducida entre las dos alternativas mejor puntuadas evidencia que ambas presentan características favorables. La vincha ligera destaca principalmente por su menor tamaño, comodidad y simplicidad estructural, mientras que la banda deportiva ofrece una mayor superficie para la distribución de los puntos de medición, facilidad de colocación y una mejor condición esperada de sujeción durante el movimiento nocturno. Por estas características se selecciona la banda deportiva instrumentada como concepto base para el desarrollo posterior del dispositivo.

8.2 Optimización de Recursos

Una vez seleccionada la banda deportiva instrumentada como concepto de solución, se plantean estrategias de optimización orientadas a reducir elementos redundantes, simplificar las conexiones del sistema y favorecer una posterior integración electrónica, procurando mantener las funciones de monitorización establecidas previamente.

8.2.1 Integración de funciones electrónicas

Durante las primeras etapas de desarrollo se utilizarán módulos comerciales independientes para facilitar la evaluación y modificación de cada subsistema. Sin embargo, una vez comprobado su funcionamiento, se buscará integrar progresivamente en una PCB propia aquellas funciones cuya implementación conjunta resulte técnicamente viable.

El ESP32-C3 se utilizará durante la etapa actual como unidad principal de procesamiento. Este microcontrolador integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth Low Energy, además de interfaces como SPI, UART e I²C que permiten la comunicación con diferentes periféricos [39].

De esta forma, funciones como el procesamiento de las señales, la evaluación de umbrales fisiológicos y la decisión de generar una alerta podrán ser centralizadas en un mismo microcontrolador, siempre que las pruebas posteriores demuestren que sus recursos son suficientes.

No se considera todavía al ESP32-C3 como una elección irreversible para la versión definitiva. La capacidad para ejecutar simultáneamente adquisición de datos, procesamiento, almacenamiento, comunicación y clasificación embebida deberá verificarse durante el desarrollo experimental.

8.2.2 Reducción de elementos redundantes

Se buscará evitar el empleo simultáneo de componentes que realicen funciones equivalentes o que puedan ser centralizadas en un mismo bloque.

En particular, aunque la estructura funcional represente por separado el procesamiento del riesgo de crisis, la evaluación de umbrales fisiológicos y la generación de alertas, estas funciones podrán ejecutarse mediante el mismo ESP32-C3, evitando incorporar microcontroladores adicionales cuando no sean necesarios.

Asimismo, las funciones de gestión de carga, regulación y conmutación automática forman parte de un mismo subsistema energético. Durante el prototipado podrán emplearse módulos independientes para validar cada función, pero posteriormente deberá evaluarse si estas pueden integrarse o simplificarse para evitar etapas de conversión innecesarias.

La optimización buscará reducir la cantidad de componentes, el espacio ocupado, el cableado, las interconexiones y el consumo energético, sin eliminar funciones necesarias del sistema.

8.2.3 Optimización del sistema de sensado

Para EEG, la configuración seleccionada en la matriz Zwicky plantea la siguiente cadena:

El BioAmp Cable v3 funcionará como interfaz entre los electrodos y el sistema BioAmp. El fabricante lo describe como un cable de tres conductores compatible con sus placas BioAmp y diseñado para conectar electrodos a estos módulos [41].

El acondicionamiento de la señal será realizado mediante el BioAmp EXG Pill, un front-end analógico de un canal configurable para la adquisición de diferentes biopotenciales, entre ellos EEG y EMG. Su documentación también contempla su utilización con ADC externos como el ADS1115 [40].

Para el filtrado EEG se plantea inicialmente un filtro RC pasa banda acompañado de un notch de 60 Hz. Las frecuencias de corte y demás parámetros deberán definirse y verificarse experimentalmente para evitar una atenuación no deseada de la información de interés.

La digitalización se realizará mediante el ADS1115, ADC delta-sigma de 16 bits, cuatro entradas multiplexadas y una tasa máxima de 860 muestras por segundo, con comunicación I²C [42]. La frecuencia de muestreo efectiva que se utilice en el proyecto deberá comprobarse en función del ancho de banda EEG finalmente establecido.

Para EMG se propone utilizar un segundo BioAmp EXG Pill, independiente del destinado a EEG. El módulo puede configurarse específicamente para EMG mediante las opciones previstas por el fabricante [40]. La ubicación definitiva de los contactos EMG se determinará mediante pruebas de adquisición y comodidad.

Para la señal fotopletismográfica se mantendrá el MAX30102 ya seleccionado y descrito en el estado del arte [19]. Su adaptación al lóbulo de la oreja y el mecanismo necesario para mantener un contacto estable deberán validarse experimentalmente. El movimiento y los artefactos pueden afectar la calidad de las señales PPG en sistemas wearables, por lo que la estabilidad mecánica constituirá un aspecto importante durante las pruebas [30].

Finalmente, para registrar movimiento se empleará el MPU6050, dispositivo que integra acelerómetro y giroscopio de tres ejes [43]. Las variables obtenidas serán procesadas mediante un filtro de Kalman y posteriormente utilizadas como entrada de un clasificador embebido tipo TinyML. La complejidad de este último deberá ajustarse a los recursos disponibles en el ESP32-C3 y comprobarse experimentalmente.

8.2.4 Optimización de las conexiones

La banda deportiva permite utilizar su propia estructura como soporte para organizar parte de las conexiones entre los sensores ubicados en la cabeza y la electrónica principal.

Se buscará conducir internamente la mayor cantidad posible de cableado para disminuir conexiones expuestas, movimiento relativo de los cables y riesgo de desconexiones accidentales durante el sueño.

Las mediciones que requieran ubicaciones externas a la banda, como el MAX30102 dispuesto en el lóbulo de la oreja, mantendrán una conexión específica con la electrónica principal. La longitud y fijación de esta conexión deberán definirse procurando no interferir con los movimientos normales del usuario.

8.2.5 Distribución física de los componentes

La optimización física no se limitará a reducir el tamaño total del sistema, sino que considerará la distribución de la masa y de los elementos rígidos.

La PCB, batería y módulos electrónicos deberán ubicarse de manera que no se concentre todo el peso en una única región de la cabeza. Asimismo, deberán evitarse componentes voluminosos en zonas que puedan quedar directamente presionadas contra la almohada.

La comodidad y facilidad de uso son características relevantes para la aceptación de sistemas wearables destinados a monitorización prolongada [31], [36], [37].

La electrónica también deberá, cuando resulte posible, poder separarse de la estructura textil para facilitar la limpieza de la banda y el mantenimiento de sus componentes.

8.2.6 Optimización energética

El subsistema energético seleccionado incluye conversión mediante un cargador USB comercial, gestión de carga mediante IP5306/MH-CD42, batería LiPo de 3.7 V, regulación de tensión y función de conmutación automática tipo UPS.

Estas alternativas representan las funciones requeridas por el sistema y no necesariamente implican que todos los módulos comerciales deban mantenerse como placas independientes en una futura PCB.

Además, la salida de 5 V seleccionada en la matriz no significa que todos los componentes deban alimentarse directamente a 5 V. Las tensiones de trabajo deberán adecuarse a las necesidades de cada subsistema. Por ejemplo, el ESP32-C3 posee sus propias condiciones de alimentación [39], mientras que el SIM7080G especifica un rango de alimentación de 2.7 a 4.8 V [44].

La capacidad definitiva de la batería y la autonomía del dispositivo deberán calcularse posteriormente a partir del consumo real o especificado de los componentes. Por ello, en esta etapa no se establece todavía una duración definitiva de funcionamiento por carga.

8.2.7 Optimización para prototipado y fabricación

El desarrollo se realizará progresivamente. Inicialmente, los subsistemas de EEG, EMG, PPG, movimiento, alimentación, almacenamiento y comunicación serán evaluados mediante módulos comerciales y conexiones accesibles.

Posteriormente, los bloques cuyo funcionamiento haya sido validado podrán trasladarse a una arquitectura más integrada y eventualmente a una PCB propia.

Esta estrategia permite modificar componentes y corregir incompatibilidades durante el desarrollo sin comprometer desde el inicio una tarjeta definitiva.

8.3 Impacto y Sostenibilidad

8.3.1 Impacto en el usuario y su entorno

La propuesta busca contribuir a la monitorización domiciliaria nocturna de personas con riesgo conocido de presentar crisis tonicoclónicas. El dispositivo se plantea como una herramienta de apoyo capaz de reconocer patrones compatibles con un posible evento y generar una alerta, sin sustituir la evaluación clínica ni garantizar la identificación de todas las crisis.

Las guías sobre dispositivos automáticos de detección reconocen la utilidad de estos sistemas en pacientes seleccionados cuando la generación de una alarma puede facilitar una intervención [25], [38].

La selección de una banda deportiva busca, además, concentrar la mayor cantidad posible de elementos de medición en un único wearable y reducir las acciones requeridas antes de dormir. La comodidad, facilidad de uso y aceptación del usuario constituyen factores relevantes en el desarrollo de wearables para personas con epilepsia [36], [37].

8.3.2 Impacto en la monitorización nocturna

La propuesta integra diferentes modalidades de sensado con el objetivo de disponer de información fisiológica y motora complementaria durante la evaluación de un posible evento.

La integración de diferentes modalidades ha sido estudiada previamente en sistemas de detección de crisis; por ejemplo, BrainFuseNet combina EEG, PPG y acelerometría para realizar clasificación multimodal [13].

La información PPG también permitirá mantener una vigilancia fisiológica después del posible evento, mientras que el registro de movimiento permitirá evaluar la evolución de la actividad motora.

No obstante, el desempeño final dependerá de la validación experimental de los sensores y del algoritmo. En esta etapa no se atribuyen valores específicos de sensibilidad, especificidad ni reducción de falsas alarmas.

8.3.3 Sostenibilidad económica

El sistema se plantea con una arquitectura reutilizable y reparable. Los módulos electrónicos, sensores, batería y estructura no están destinados a ser reemplazados después de cada sesión.

Durante el desarrollo se buscará utilizar componentes comercialmente disponibles, reemplazar individualmente aquellos que presenten fallas, reducir módulos redundantes e integrar progresivamente las funciones validadas en una PCB propia.

La disminución de consumibles también constituye un objetivo del diseño. En particular, se evaluará posteriormente la posibilidad de utilizar contactos EEG y EMG reutilizables o integrados en la banda, siempre que las pruebas demuestren que proporcionan una señal adecuada.

Sin embargo, esta ventaja económica no se considerará demostrada hasta validar experimentalmente dichos contactos.

8.3.4 Durabilidad y mantenimiento

El diseño deberá permitir el acceso a componentes susceptibles de reemplazo o mantenimiento, entre ellos batería, conectores y sensores sometidos a manipulación repetitiva.

Asimismo, la estructura textil deberá poder mantenerse limpia sin exponer directamente la electrónica a procesos de lavado. Por esta razón, durante el diseño mecánico se considerará la posibilidad de separar los componentes electrónicos de las superficies textiles en contacto directo con el usuario.

8.3.5 Síntesis del impacto

En conjunto, la propuesta busca desarrollar un sistema de monitorización nocturna que combine adquisición multimodal, facilidad de colocación y capacidad de generar una alerta remota.

Paralelamente, se plantea una arquitectura recargable, reparable y progresivamente integrable, procurando disminuir elementos redundantes, consumibles y reemplazos innecesarios.

El impacto real del dispositivo deberá establecerse posteriormente mediante pruebas de adquisición de señales, autonomía, estabilidad, comodidad y desempeño del algoritmo.

8.4 Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

A partir del concepto seleccionado mediante la matriz Pugh y de la combinación señalada en la matriz Zwicky, se establece la siguiente propuesta de funcionamiento.

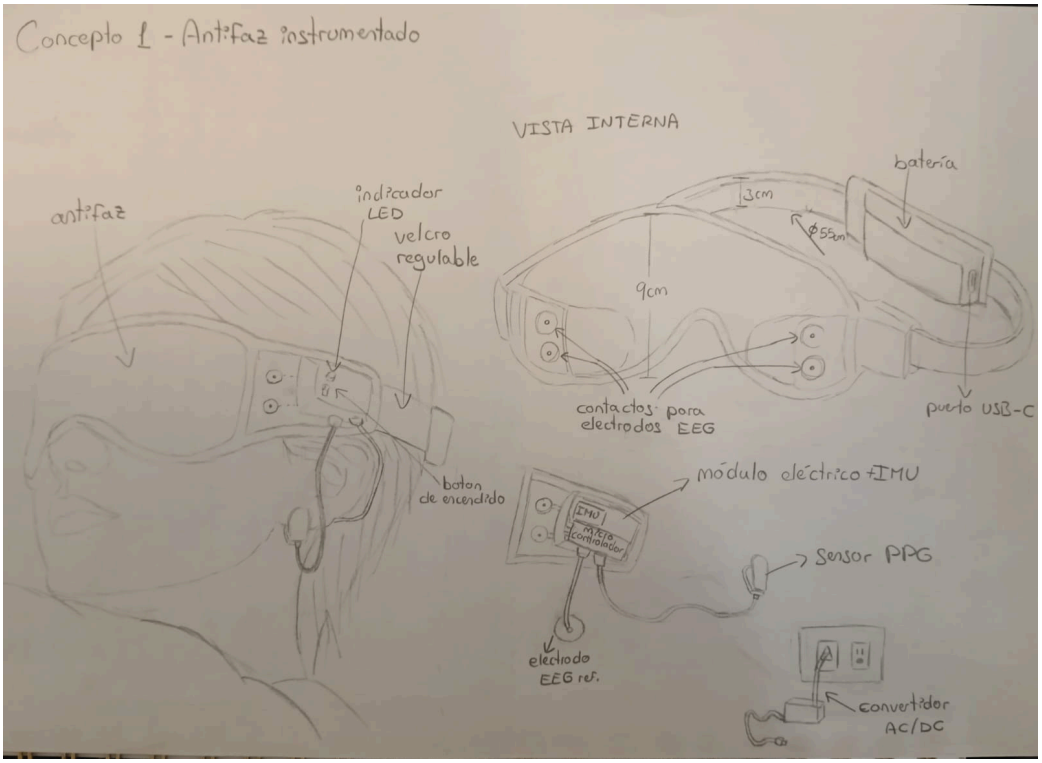
Función	Solución propuesta	Justificación
Conversión de energía AC/DC	Cargador de pared comercial USB + cable	Proporciona la alimentación externa necesaria para la etapa de recarga.
Gestión de carga de batería	Módulo de gestión integrada IP5306 / MH-CD42	Permite implementar las funciones de carga y gestión energética durante el prototipado.
Regulación / elevación de voltaje	Salida regulada integrada a 5 V en módulo UPS	Proporciona una salida regulada para los subsistemas que la requieran.
Conmutación automática	Módulo UPS integrado de litio, 5 V continuo	Permite mantener la alimentación del sistema al cambiar entre alimentación externa y batería.
Energizar sistema	Batería LiPo 3.7 V recargable USB-C + regulador	Proporciona una fuente recargable y portátil para la monitorización nocturna.
Encender el sistema	Interruptor de palanca SS12F44VG5 de 3 pines	Permite establecer físicamente el estado de encendido y apagado.
Indicar estado	LED monocromático	Proporciona una indicación visual sencilla del estado de funcionamiento.

Procesar señales y evaluar riesgo de crisis	ESP32-C3	Centraliza el procesamiento y comparación de los diferentes parámetros adquiridos [39].
Captar EEG	Electrodos EEG conectados mediante BioAmp Cable v3	Permite conducir la señal obtenida mediante los electrodos hacia la etapa BioAmp [41].
Procesar señal EEG	BioAmp EXG Pill	Realiza el acondicionamiento analógico de la señal biopotencial y puede configurarse para EEG [40].
Filtrar EEG	Filtro RC pasabanda + notch de 60 Hz	Limita la señal al rango de interés y reduce interferencia de red; sus parámetros deberán validarse experimentalmente.
Digitalizar EEG	ADS1115	Proporciona conversión ADC de 16 bits y comunicación I²C con el sistema digital [42].
Lectura oximétrica y pulso	MAX30102	Integra los elementos ópticos y electrónicos necesarios para adquisición fotopletismográfica [19].
Captar movimiento	MPU6050	Integra acelerómetro y giroscopio de tres ejes para adquirir información de movimiento [43].
Filtrar movimiento	Filtro de Kalman	Permite procesar por software las variables obtenidas del sistema inercial.
Analizar patrón de movimiento	Clasificador embebido tipo TinyML	Permite incorporar clasificación automática de patrones; su viabilidad y complejidad deberán validarse con los recursos disponibles.
Captar EMG	Electrodos EMG + BioAmp EXG Pill	Los electrodos adquieren el biopotencial muscular y el BioAmp EXG Pill realiza su acondicionamiento analógico [40].
Procesar señales y evaluar umbrales fisiológicos	ESP32-C3	Permite centralizar la comparación de las variables fisiológicas con los criterios establecidos [39].
Almacenar datos fuera de línea	Módulo MicroSD Mini	Proporciona almacenamiento local como respaldo cuando la conexión externa no esté disponible.
Decidir generar alerta	Algoritmo de decisión ejecutado en el microcontrolador	Combina los resultados obtenidos de las distintas señales y determina si se cumplen las condiciones definidas para una alerta.
Transmitir alerta	SIM7080G LTE-M / NB-IoT	Proporciona comunicación celular orientada a aplicaciones IoT y monitorización remota [44].

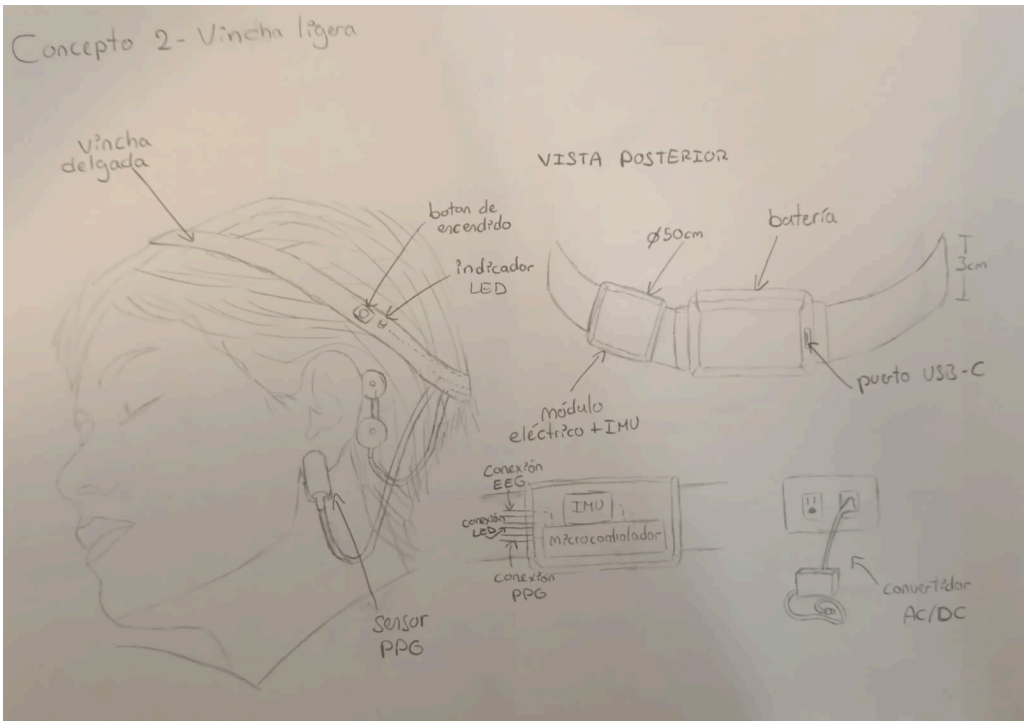
Tabla 5. Propuesta de funcionamiento

La solución propuesta utiliza al ESP32-C3 como unidad principal durante la etapa actual de desarrollo, centralizando las funciones de procesamiento, evaluación de umbrales y decisión. Las señales EEG y EMG serán acondicionadas mediante módulos BioAmp independientes, mientras que el EEG será digitalizado mediante ADS1115. El MAX30102 proporcionará la información fotopletismográfica y el MPU6050 las variables de movimiento. El sistema contará además con almacenamiento local mediante MicroSD y transmisión celular mediante SIM7080G. La capacidad del ESP32-C3 para ejecutar simultáneamente las funciones de adquisición, procesamiento, clasificación TinyML, almacenamiento y comunicación deberá verificarse experimentalmente antes de establecer la arquitectura electrónica definitiva. Del mismo modo, las posiciones de los electrodos, parámetros de filtrado, frecuencia de muestreo, autonomía y desempeño del algoritmo permanecerán sujetos a validación durante el desarrollo.

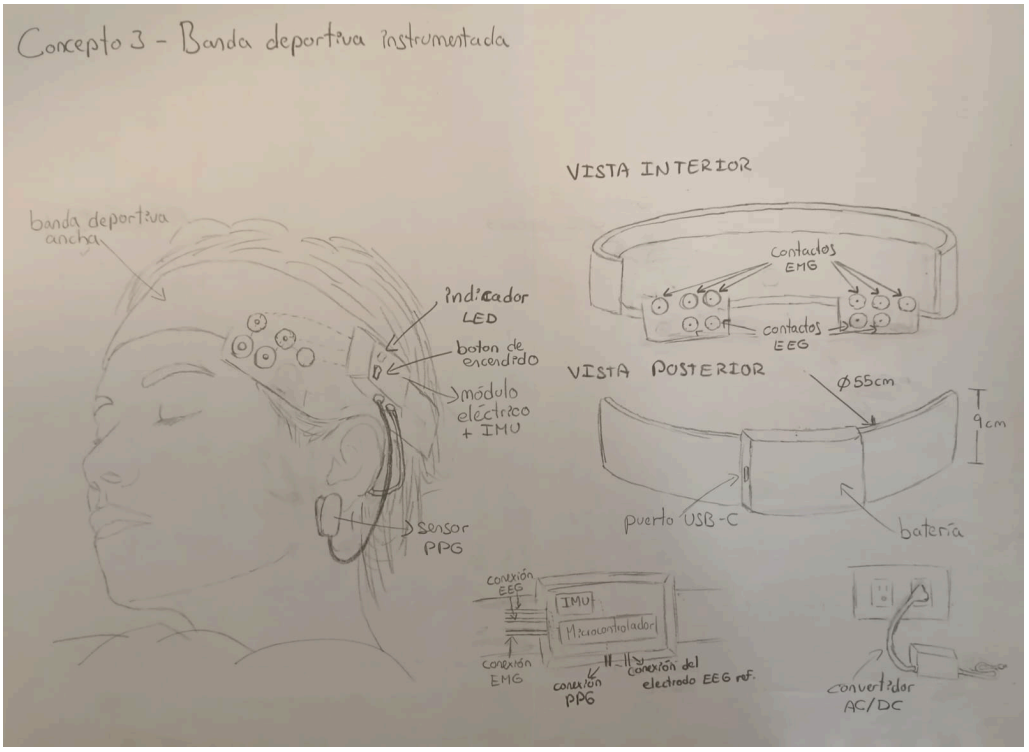
8.4.1 Concepto 1 - Antifaz instrumentado



8.4.2 Concepto 2 - Vincha Ligera



8.4.3 Concepto 3 - Banda deportiva instrumentada



9. Entrevista al usuario

9.1 Entrevista 1

Esta entrevista está dirigida a jóvenes adultos con antecedentes de convulsiones de tipo crisis tónico-clónicas:

➢ Datos generales del entrevistado:
- Entrevistado(a): Anónimo
- Edad: 24 años
- Contexto: Epilepsia (sin diagnóstico preciso)

➢ Desarrollo de la entrevista:

- Antes de la crisis:

1. ¿Sueles notar alguna señal o sensación previa que te indique que una crisis podría estar por ocurrir?
2. ¿Qué medidas o precauciones tomas actualmente, tú o tu familia, para sentirte más seguro?
3. Durante la noche, ¿cómo te sientes respecto a dormir? ¿Hay algo que te ayude a sentirte más seguro?

El entrevistado, de 24 años, refiere que experimentó su primera crisis convulsiva entre los 17 y 18 años y que, desde entonces, ha presentado aproximadamente cuatro crisis. Su diagnóstico exacto es desconocido. Según lo relatado, durante uno de los episodios se encontraba durmiendo mientras jugaba con su celular y despertó cuando sus padres lo bajaban por las escaleras, lo que evidencia el riesgo de sufrir accidentes durante una crisis. Asimismo, menciona que el estrés podría desencadenar estos episodios. Respecto a su seguridad durante el sueño, señala que no ha vuelto a dormir en determinadas circunstancias por temor a sufrir otra crisis y golpearse, como ocurrió anteriormente cuando se cayó y chocó contra un mueble.

- Durante la convulsión:

1. Si te sientes cómodo contándome: ¿qué es lo que tú recuerdas cuando ocurre alguna crisis?
2. No tienes que entrar en detalles si no quieres, pero me gustaría entender: ¿ha pasado alguna vez que una crisis ocurra mientras duermes y nadie se dé cuenta en ese momento? ¿Cómo te sentiste al enterarte después?

El entrevistado manifiesta que no tiene recuerdos lúcidos de lo que ocurre durante una crisis convulsiva, ya que no recuerda cómo comienza el episodio y únicamente logra recordar algunos aspectos de lo sucedido al finalizarlo. Asimismo, señala que le resulta prácticamente imposible identificar con anticipación cuándo podría sufrir una nueva crisis, lo que genera incertidumbre y dificulta que pueda tomar precauciones por sí mismo. Esta falta de conciencia sobre el inicio y desarrollo del episodio representa un riesgo para su seguridad, especialmente durante la noche o mientras realiza actividades cotidianas, debido a la posibilidad de sufrir caídas y golpes sin poder prevenirlos.

- Después de la crisis:

1. ¿Cómo te sientes físicamente en los minutos u horas posteriores a una crisis?
2. ¿Hay algo que te gustaría que alguien haga por ti durante ese tiempo de recuperación?
3. ¿Durante qué hora del día, te preocupa tener una crisis?

Después de una crisis convulsiva, el entrevistado experimenta consecuencias físicas importantes, como dolor muscular generalizado, náuseas y dolor de cabeza. Además, refiere que el dolor muscular puede ser tan intenso que le impide caminar con normalidad, y que estos síntomas pueden persistir durante al menos un día completo, afectando sus actividades cotidianas y su recuperación. En cuanto a su atención médica, se registran el uso de carbamazepina y divalproato de 500 mg (medicación actual), así como controles neurológicos cada tres meses en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Esta experiencia evidencia que las necesidades del paciente no se limitan a detectar una posible crisis, sino que también incluyen prevenir lesiones durante el episodio y facilitar su recuperación posterior, considerando la duración e intensidad de los síntomas físicos que presenta.

➢ Primeros hallazgos:
Si pudieras diseñar tú mismo algo que te dé más tranquilidad durante la noche, ¿cómo te lo imaginarías?
Si se tratase de un dispositivo de monitoreo. ¿Qué esperas de su funcionamiento o que características te generaron incomodidad?

A partir de la entrevista, se identifica la necesidad de mejorar la seguridad de las personas que presentan crisis convulsivas, particularmente durante la noche, cuando podrían sufrir caídas o golpes sin tener conciencia de lo ocurrido. El entrevistado expresa interés en contar con una solución que le proporcione mayor tranquilidad durante el sueño. Entre las necesidades identificadas se encuentra la posibilidad de incorporar un sistema de monitoreo que permita detectar una posible crisis y alertar a otras personas, además de considerar medidas de protección física, como la instalación de un umbral o barrera para prevenir accidentes. Asimismo, se reconoce la importancia de diseñar un dispositivo cómodo, que no interfiera con el descanso y que contribuya a la seguridad del usuario.

9.2 Entrevista 2

Esta entrevista está dirigida a especialistas que trabajen dentro del campo neurológico:

➢ Datos generales del entrevistado:
- Nombre: Dr. Willy Zapata Luyo
- Especialidad: Neurólogo epileptólogo
- Años de experiencia: 19 años de experiencia
- Contexto de la entrevista: Identificar necesidades clínicas y de uso relevantes para el diseño de un sistema de monitoreo

➢ Desarrolla de la entrevista:

Pregunta	**Respuesta**

¿Qué tan frecuente es que un paciente no reconozca que ha pasado por una crisis tónico-clónica nocturna?	Es relativamente frecuente, sobre todo cuando el paciente duerme solo. Muchas veces se sospecha por signos indirectos al despertar, como dolor muscular, cefalea, mordedura de lengua, confusión o desorden en la cama.
¿Ha tenido algún caso de SUDEP entre sus pacientes, o conoce casos cercanos en su práctica clínica?	Sí, a lo largo de la práctica clínica se conocen casos compatibles con SUDEP. Aunque es poco frecuente, es una complicación grave que debe considerarse especialmente en pacientes con crisis tónico-clónicas no controladas.
¿Qué estrategias de prevención o vigilancia nocturna suele recomendar actualmente a sus pacientes y sus familias?	Principalmente, buen cumplimiento del tratamiento, evitar factores desencadenantes, mantener controles médicos y, en pacientes de mayor riesgo, procurar supervisión nocturna o algún sistema de alerta que permita al cuidador conocer rápidamente si ocurre una crisis.
¿Qué limitaciones ha observado en las soluciones actuales (alarmas de movimiento, cámaras, wearables) que conoce o que sus pacientes han usado?	Las principales limitaciones son las falsas alarmas, la dificultad para detectar todos los tipos de crisis, la incomodidad durante el sueño y la dependencia de una sola señal, como el movimiento.
¿Qué indicaciones le brinda a un paciente o familiar qué hacer ante una crisis nocturna presenciada?	Mantener la calma, proteger al paciente de golpes, colocarlo de lado cuando sea posible, no introducir objetos en la boca, controlar la duración de la crisis y solicitar atención de emergencia si dura más de cinco minutos, se repite sin recuperación o existe dificultad respiratoria importante.
Desde su experiencia, ¿qué características considera indispensables para que un sistema de monitorización nocturna de crisis tónico-clónicas sea realmente útil y aceptado por el paciente y su cuidador?	Debe ser cómodo, fácil de colocar, confiable, generar pocas falsas alarmas, funcionar toda la noche y avisar rápidamente al cuidador. Además, sería ideal que combine más de una señal fisiológica para mejorar la detección.

Tabla 6. Entrevista del especialista

10. Referencias

[1] E. S. Nurse, J. French, V. Wong, y M. Cook, «Tonic–clonic seizures captured during ambulatory video‐<fc>EEG</fc> are frequently unreported», doi: 10.1002/epi.70334.

[2] J. Phamnguyen *et al.*, «Progressive clonic slowing predicts severity of respiratory dysfunction and prolonged postictal immobility in tonic–clonic seizures», *Epilepsia Open*, vol. 10, n.º 6, pp. 1892-1904, oct. 2025, doi: 10.1002/epi4.70161.

[3] «Epilepsy». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy

[4] «Medio millón de peruanos vivirían con epilepsia – INCN». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.incn.gob.pe/2025/01/30/medio-millon-de-peruanos-vivirian-con-epilepsia/

[5] G. B. Turan y M. Demir, «Factors Associated With Antiseizure Medication Adherence in Patients With Epilepsy: A Systematic Review», *Brain Behav*, vol. 16, n.º 6, p. e71550, jun. 2026, doi: 10.1002/brb3.71550.

[6] M. Mauritz *et al.*, «Acute symptomatic seizures: an educational, evidence-based review», *Epileptic Disorders*, vol. 24, n.º 1, pp. 26-49, 2022, doi: 10.1684/epd.2021.1376.

[7] A. Carpio *et al.*, «Causes and prognosis of adults experiencing a first seizure in adulthood: A pilot cohort study conducted in five countries in Latin America», *Epilepsia Open*, vol. 9, n.º 2, pp. 776-784, 2024, doi: 10.1002/epi4.12900.

[8] K. G. Joyal, B. L. Kreitlow, y G. F. Buchanan, «The role of sleep state and time of day in modulating breathing in epilepsy: implications for sudden unexpected death in epilepsy», *Front Neural Circuits*, vol. 16, p. 983211, ago. 2022, doi: 10.3389/fncir.2022.983211.

[9] W. Peng, J. L. Danison, y M. Seyal, «Postictal generalized EEG suppression and respiratory dysfunction following generalized tonic–clonic seizures in sleep and wakefulness», *Epilepsia*, vol. 58, n.º 8, pp. 1409-1414, 2017, doi: 10.1111/epi.13805.

[10] C. Harden *et al.*, «Practice guideline summary: Sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors», *Neurology*, vol. 88, n.º 17, pp. 1674-1680, abr. 2017, doi: 10.1212/WNL.0000000000003685.

[11] C. P. J. A. Monté, J. B. A. M. Arends, R. H. C. Lazeron, I. Y. Tan, and P. A. J. M. Boon, "Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices," *Epilepsy & Behavior*, vol. 160, p. 109966, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.yebeh.2024.109966.

[12] R. Y. Jiang, R. T. Varughese, and S. V. Kothare, "Sudden Unexpected death in Epilepsy: A narrative review of mechanism, risks, and prevention," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, no. 10, p. 3329, May 2025, doi: 10.3390/jcm14103329.

[13] "BrainFuseNet: Enhancing wearable seizure detection through EEG-PPG-Accelerometer sensor fusion and efficient edge deployment," *IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore*. https://ieeexplore.ieee.org/document/10511055

[14] A. Aminifar, D. Sopic, D. A. Alonso, R. Zanetti, and E. P. F. De Lausanne Epfl, "WO2019162850A1 - A wearable system for real-time detection of epileptic seizures - Google Patents." https://patents.google.com/patent/WO2019162850A1/en

[15] M. Kusens, N. Kusens, and C. I. Inc, "US10147184B2 - Seizure detection - Google Patents." https://patents.google.com/patent/US10147184B2/en

[16] B. Kamousi *et al.*, "US10743809B1 - Systems and methods for seizure prediction and detection - Google Patents." https://patents.google.com/patent/US10743809B1

[17] The Danny Did Foundation, "Devices & Technology - the Danny Did foundation," *The Danny Did Foundation*, Aug. 14, 2026. https://www.dannydid.org/devices-technology/

[18] "ADS1299 data sheet, product information and support | TI.com." https://www.ti.com/product/ADS1299

[19] "MAX30102 - High-Sensitivity pulse oximeter and Heart-Rate sensor for wearable health." https://www.analog.com/en/products/max30102.html#reference-designs

[20] "Seizure Movement Monitor - Emfit Ltd," *Emfit Ltd*, Jul. 28, 2026. https://emfit.com/movement-monitor/

[21] «Waveband», Beacon Biosignals. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://beacon.bio/dreem-3s

[22] «Muse S Athena», InteraXon. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://choosemuse.com/products/muse-s-athena

[23] «FRENZ Brainband», Earable Inc. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://frenzband.com/products/frenz-brainband

[24] E. S. Nurse, J. French, V. Wong, y M. Cook, «Tonic-clonic seizures captured during ambulatory video-EEG are frequently unreported», *Epilepsia*, vol. 67, n.º 9, pp. 4803-4812, sep. 2026, doi: 10.1002/epi.70334.

[25] S. Beniczky *et al.*, «Automated seizure detection using wearable devices: A clinical practice guideline of the International League Against Epilepsy and the International Federation of Clinical Neurophysiology», *Clin Neurophysiol*, vol. 132, n.º 5, pp. 1173-1184, may 2021, doi: 10.1016/j.clinph.2020.12.009.

[26] J. Phamnguyen *et al.*, «Progressive clonic slowing predicts severity of respiratory dysfunction and prolonged postictal immobility in tonic-clonic seizures», *Epilepsia Open*, vol. 10, n.º 6, pp. 1892-1904, dic. 2025, doi: 10.1002/epi4.70161.

[27] J. Kuo, W. Zhao, C.-S. Li, J. D. Kennedy, y M. Seyal, «Postictal immobility and generalized EEG suppression are associated with the severity of respiratory dysfunction», *Epilepsia*, vol. 57, n.º 3, pp. 412-417, mar. 2016, doi: 10.1111/epi.13312.

[28] A. van Westrhenen, R. H. C. Lazeron, J. P. van Dijk, F. S. S. Leijten, R. D. Thijs, y Dutch TeleEpilepsy Consortium, «Multimodal nocturnal seizure detection in children with epilepsy: A prospective, multicenter, long-term, in-home trial», *Epilepsia*, vol. 64, n.º 8, pp. 2137-2152, ago. 2023, doi: 10.1111/epi.17654.

[29] H. Grote *et al.*, «Caregivers' experiences and expectations regarding seizure monitoring - A survey-based study», *Epilepsy Behav*, vol. 176, p. 110914, mar. 2026, doi: 10.1016/j.yebeh.2026.110914.

[30] L. Wei, Y. Gong, Y. Li, J. Wang, y Y. Li, «Assessing photoplethysmography signal quality for wearable devices during unrestricted daily activities», *Biomed Phys Eng Express*, vol. 12, n.º 1, dic. 2025, doi: 10.1088/2057-1976/ae250f.

[31] C. J. de Gans *et al.*, «Sleep assessment using EEG-based wearables - A systematic review», *Sleep Med Rev*, vol. 76, p. 101951, ago. 2024, doi: 10.1016/j.smrv.2024.101951.

[32] S. F. Savietto *et al.*, «Usability and stability of longitudinal at-home sleep evaluation using the Waveband electroencephalogram headband in an insomnia population», *Sleep Adv*, vol. 7, n.º 1, p. zpag001, 2026, doi: 10.1093/sleepadvances/zpag001.

[33] International Organization for Standardization, *ISO 9241-210:2019, Ergonomics of Human-System Interaction—Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*, 2nd ed. Geneva, Switzerland: ISO, 2019. https://www.aacademica.org/leandro.lujan/2

[34] International Electrotechnical Commission, *IEC 62366-1:2015+AMD1:2020, Medical Devices—Part 1: Application of Usability Engineering to Medical Devices*. Geneva, Switzerland: IEC, 2020. https://cdn.standards.iteh.ai/samples/100370/b396398e7f50469bb54189c426ed842b/IEC-62366-1-2015-AMD1-2020.pdf

[35] T. Herrera-Fortin, E. Bou Assi, M.-P. Gagnon, and D. K. Nguyen, "Seizure detection devices: A survey of needs and preferences of patients and caregivers," *Epilepsy & Behavior*, vol. 114, pt. A, Art. no. 107607, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107607. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33248943/

[36] A. van Westrhenen, T. Souhoka, M. E. Ballieux, and R. D. Thijs, "Seizure detection devices: Exploring caregivers' needs and wishes," *Epilepsy & Behavior*, vol. 116, Art. no. 107723, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107723. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33485167/

[37] L. Hadady, T. Robinson, E. Bruno, M. P. Richardson, and S. Beniczky, "Users' perspectives and preferences on using wearables in epilepsy: A critical review," *Epilepsia*, vol. 66, suppl. 3, pp. 4–13, 2025, doi: 10.1111/epi.18280. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39871791/

[38] S. Beniczky, S. Wiebe, J. Jeppesen, W. O. Tatum, M. Brazdil, Y. Wang, S. T. Herman, and P. Ryvlin, "Automated seizure detection using wearable devices: A clinical practice guideline of the International League Against Epilepsy and the International Federation of Clinical Neurophysiology," *Epilepsia*, vol. 62, no. 3, pp. 632–646, Mar. 2021, doi: 10.1111/epi.16818. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678577/

[39] «ESP32-C3 Datasheet | Espressif Documentation». Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.html#[14,%22XYZ%22,56.69,752.81,null]

[40] «BioAmp EXG Pill — upsidedownlabs.github.io documentation». Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.upsidedownlabs.tech/hardware/bioamp/bioamp-exg-pill/

[41] «BioAmp Cable v3», Upside Down Labs Store. Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://store.upsidedownlabs.tech/product/bioamp-cable-v3/

[42] «ADS1115 data sheet, product information and support | TI.com». Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/ADS1115?DCM=yes&ds_k=ADS1115+Datasheet

[43] «Homepage | Intelligent Sensing Solutions». Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://invensense.tdk.com/en-us/search-result

[44] «SIM7080G Module LPWA Wireless Solutions | SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd.» Accedido: 09 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.simcom.com/product/SIM7080G